重庆专升本 · 高等数学

知识点精讲手册

10模块 • 21单元 • 21道真题精讲 • 21道原创例题 • 21道配套练习

本手册围绕21道真题组织知识链，兼顾基础、应试与适度拔高。三套模拟卷另册使用。

2023年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-10

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

怎样使用这套资料

先在真题索引定位薄弱点，再读主题中的先修提示、概念与公式条件，尝试标准例题后再做边界变式。拔高内容帮助迁移，不要求第一次学习就全部完成。每个真题题位配一道独立练习；先作答，再核对完整解析。

三套模拟卷均为21题、120分，建议限时120分钟。先独立完整作答，再用答案册的建议评分点复盘。评分点为配套自拟，不冒充官方标准。知识主题与模拟卷并不一一等同：导数基础等主题是其他题的先修知识。

本资料以所提供的2023年试卷、答案解析及六章教材为依据。原卷争议用词和解析差异在勘误页并列说明；单年题目分布不代表历年频率，也不能据此宣称完整覆盖官方考纲。

目录与学习顺序

模块	知识主题
极限与连续	01. 函数在一点的连续性与间断点分类 09. 夹逼定理与无穷小乘有界振荡 13. 无穷减无穷与相消后的高阶信息
可导性与最值证明	02. 可导与连续、单侧导数及参数衔接 21. 利用导数和全局最小值证明无根与根数
空间直线	03. 空间直线：点、方向向量与零分量
一元积分	04. 定积分的对称性、周期性与非负性 15. 不定积分：拆分、换元与分部
微分方程	05. 二阶常系数齐次微分方程的三种根型 14. 一阶线性方程与积分因子
无穷级数与幂级数	06. 级数、比较判别与绝对 / 条件收敛 16. 幂级数的中心、半径与端点
多元函数微分	10. 二元函数的偏导与全微分 18. 一阶偏导与混合二阶偏导
二重积分	17. 曲线围成区域的二重积分
线性代数	07. 可逆矩阵的消去与乘法次序 11. 秩、自由变量与基础解系 19. 四阶矩阵求逆与分块结构 20. 含参数线性方程组的三类解
概率	08. 方差的平移、数乘与独立线性组合 12. 至少一次事件、独立性与可靠性模型

21道真题考点索引

以下为题干要点和考点定位，不替代原试卷。页码均指所提供PDF的物理页码，从第一页开始计数。真题拆解单元与索引逐一对应；章节资料另列PDF页码与资料印刷页码。

真题 1 • 单项选择 • 4分

设 $f(x)=\frac{(x-\sin x)}{x}$，$x=0$ 是哪类间断点？

A. 可去

B. 跳跃

C. 无穷

D. 振荡

参考答案与必要说明：A；可去

解题入口：先求去心极限，再核对函数是否定义。

易错条件：没有定义的点仍可有有限极限。

回看：函数在一点的连续性与间断点分类

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 2 • 单项选择 • 4分

f 在 x_0 连续是它在 x_0 可导的什么条件？

A. 必要不充分

B. 充分不必要

C. 充要

D. 既不必要也不充分

参考答案与必要说明：A；必要不充分

解题入口：按可导 ⇒ 连续的方向辨析。

易错条件：注意问的是“连续是可导的条件”，不是反向问法。

回看：可导与连续、单侧导数及参数衔接

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 3 • 单项选择 • 4分

过点 $(1,2,3)$ 且平行于向量 $(3,2,1)$ 的直线方程为（第三坐标按 z 校正）

A. $\frac{x+1}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z+3}{1}$

B. $\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{1}$

C. $\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-3}{1}$

D. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$

参考答案与必要说明：B；$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{1}$

解题入口：点加参数乘方向向量。

易错条件：方向向量各分量按 x,y,z 顺序对应。

回看：空间直线：点、方向向量与零分量

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 4 • 单项选择 • 4分

下列定积分不等于零的是

A. $\int_0^{\pi}\cos x\sin x\,dx$

B. $\int_0^{2\pi}\sin x\,dx$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\,dx$

D. $\int_{-1}^{1}x(\arcsin x)^2\,dx$

参考答案与必要说明：C；$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\,dx$

解题入口：对称性、周期性及非负性优先于繁琐计算。

易错条件：C 的正值可由非负性判断，不必先求出数值。

回看：定积分的对称性、周期性与非负性

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1,2页。

真题 5 • 单项选择 • 4分

方程 $y''+2y'+y=0$ 的通解为

A. $C_1e^{x}+C_2xe^{-x}$

B. $C_1e^{x}+C_2xe^{x}$

C. $C_1e^{x}+C_2e^{-x}$

D. $C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}$

参考答案与必要说明：D；$C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}$

解题入口：重根通解乘 x。

易错条件：两个相同指数项不能构成两个独立解。

回看：二阶常系数齐次微分方程的三种根型

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 6 · 单项选择 · 4分

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1+\sin n)}{n^2}$ 的敛散性

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不确定

参考答案与必要说明：A；绝对收敛

解题入口：用有界因子与 p 级数作比较。

易错条件：含正弦的通项不自动表示条件收敛。

回看：级数、比较判别与绝对 / 条件收敛

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 7 · 单项选择 · 4分

A,B,C 为同阶方阵，且 A 可逆。下列一定成立的是

A. $AC=AB\Rightarrow A=B$

B. $AB=O\Rightarrow B=O$

C. $AB=BA\Rightarrow B=C$

D. $BA=CB\Rightarrow A=C$

参考答案与必要说明：B；$AB=O\Rightarrow B=O$

解题入口：可逆因子在哪一侧，就在同侧乘逆。

易错条件：AB=BA 本身没有对 C 的约束。

回看：可逆矩阵的消去与乘法次序

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 8 · 单项选择 · 4分

X,Y 相互独立，$D(X)=1,D(Y)=4$，$D(2X-3Y)$ 等于

A. -32

B. 40

C. 29

D. 9

参考答案与必要说明：B；40

解题入口：系数平方后求和。

易错条件：负系数不是方差中的减号。

回看：方差的平移、数乘与独立线性组合

原卷PDF第2页；所附解析PDF第2页。

真题 9 • 填空 • 4分

计算 $\lim_{x\to 0} x^2\frac{\sin(\frac{1}{x})}{\sin x}$。

参考答案与必要说明：0

解题入口：分离基本极限与有界振荡部分。

易错条件：不能声称 sin(1/x) 的极限为零。

回看：夹逼定理与无穷小乘有界振荡

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页。

真题 10 • 填空 • 4分

$u=xy^2$，求 du。

参考答案与必要说明：$du=(y^2)\,dx+(2xy)\,dy$。

解题入口：分别求偏导，再乘各自变量的微分并相加。

易错条件：全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

回看：二元函数的偏导与全微分

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页。

真题 11 • 填空 • 4分

齐次方程组 $AX=0$，A 为 n 阶矩阵且 $r(A)<n$。基础解系中向量个数为多少？

参考答案与必要说明：$n-r(A)$

解题入口：秩决定被约束的独立方向数。

易错条件：基础解系向量个数不是全部非零解的个数。

回看：秩、自由变量与基础解系

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页。

真题 12 • 填空 • 4分

系统发射两枚导弹，各自命中率 0.6。求至少一枚命中的概率（原题未明写独立条件）。

参考答案与必要说明：按两次命中相互独立的假设为 0.84；只凭两次边缘命中率，不能唯一确定，范围为 $[0.6,1]$。

解题入口：先审查独立假设，再用交并或对立事件公式。

易错条件：所附答案用了独立假设；边缘概率不足以单独算交事件概率。

回看：至少一次事件、独立性与可靠性模型

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页。

真题 13 · 解答 · 8分

计算 $\lim_{x\to 0}\left(\csc x-\frac{1}{x}\right)$。

参考答案与必要说明：0

解题入口：无穷减无穷先通分，再保留相消后的三阶项。

易错条件：不能在差式里只用 sin x≈x。

回看：无穷减无穷与相消后的高阶信息

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页。

真题 14 · 解答 · 8分

求 $3y'-2y+e^{x}=0$ 的通解。

参考答案与必要说明：$y=Ce^{\frac{2x}{3}}-e^{x}$

解题入口：先移项和除以最高阶导数系数，再用积分因子。

易错条件：右侧 e^x 前的负号不能丢。

回看：一阶线性方程与积分因子

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3,4页。

真题 15 · 解答 · 8分

计算 $\int\left(xe^{-x^{2}}+\ln x\right)dx$。

参考答案与必要说明：$x\ln(x)-x-\frac{e^{-x^{2}}}{2}+C$

解题入口：两项分别用换元与分部积分。

易错条件：换元负号、对数定义域和任意常数都要保留。

回看：不定积分：拆分、换元与分部

原卷PDF第4页；所附解析PDF第4页。

真题 16 · 解答 · 8分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n}2^{-n}}{n}(x)^{n}$ 的收敛域。

参考答案与必要说明：$(-2,2]$

解题入口：先用系数比值求半径，再把两个端点分别代回原级数。

易错条件：收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

回看：幂级数的中心、半径与端点

原卷PDF第4页；所附解析PDF第4页。

真题 17 • 解答 • 8分

计算 $\iint_D (3x+2y)\,dx\,dy$，D 由 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 围成。

参考答案与必要说明：$\frac{11}{30}$

解题入口：区域先画草图、找交点，再选竖条或横条列式。

易错条件：上边界 sqrt x 与下边界 x 不能颠倒。

回看：曲线围成区域的二重积分

原卷PDF第5页；所附解析PDF第5页。

真题 18 • 解答 • 8分

已知 $z=x\sin(y^2)+\frac{y}{x}$，求 z_x, z_{xy}。

参考答案与必要说明：$z_x=\sin\left(y^2\right)-\frac{y}{x^2}$；$z_{xy}=2y\cos\left(y^2\right)-\frac{1}{x^2}$。

解题入口：逐次求偏导，追踪固定变量和内层导数。

易错条件：sin(y²) 指 sin 的自变量为 y²。

回看：一阶偏导与混合二阶偏导

原卷PDF第5页；所附解析PDF第5页。

真题 19 • 解答 • 8分

已知 $A=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&5\\0&0&1&3\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

参考答案与必要说明：$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&3&-5\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$

解题入口：观察两组 2×2 子块；上三角分块的非零右上块也要计算。

易错条件：四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

回看：四阶矩阵求逆与分块结构

原卷PDF第5页；所附解析PDF第5,6页。

真题 20 · 解答 · 8分

讨论实参数 a,b，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1 \\ x_1+x_3=2 \\ 5x_1+3x_2+x_3(a+6)=b+5 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

参考答案与必要说明：$a-2\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix} \frac{2a-b-2}{a-2} \\ \frac{-a-b+4}{a-2} \\ \frac{b-2}{a-2} \end{pmatrix}$；$a-2=0,b-2\neq 0$ 时无解；

$a-2=0,b-2=0$ 时 $x=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},q\in R$。

解题入口：优先用前两式消去第三式，先保留最后一个主元的参数因子再分类。

易错条件：除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

回看：含参数线性方程组的三类解

原卷PDF第6页；所附解析PDF第6页。

真题 21 · 证明 · 8分

证明：$k<1$ 时，方程 $-k-x+e^x=0$ 在 R 内没有实根。

参考答案与必要说明：全局最小值为 1，因此所给条件下无实根。

解题入口：把有无实根转化为辅助函数的全局最小值；多根结论还要结合两端极限与严格单调性。

易错条件：仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

回看：利用导数和全局最小值证明无根与根数

原卷PDF第7页；所附解析PDF第7页。

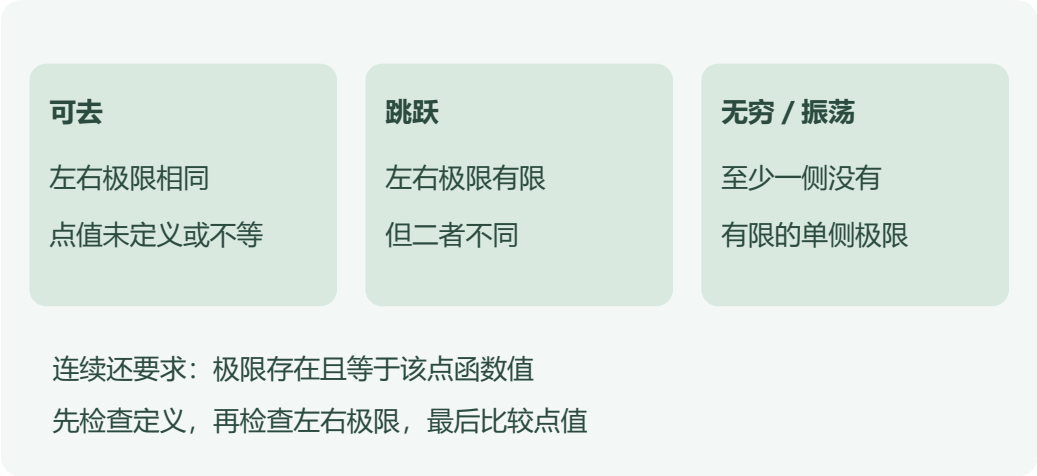
极限与连续 · 主题 01

函数在一点的连续性与间断点分类

先修基础与符号

会求左右极限，知道定义域、函数值和极限是不同对象。

> 判断间断点时，先问函数在该点是否定义，再问两侧各自趋向什么，最后把极限与函数值比较。单独算出一个有限极限，只完成了其中一步。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

连续的三个检查

函数在 x_0 连续，要求 $f(x_0)$ 有定义、$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，并且该极限等于 $f(x_0)$。两侧极限相等才有两侧极限；只知道函数值不能替代极限。若端点只允许单侧接近，应按相应单侧连续讨论。

第一类：可去与跳跃

若左右极限相等且有限，但函数值未定义或与极限不等，称为可去间断点。补定义为极限就能修复。若左右极限都有限而不相等，称为跳跃间断点；改变一个点的值不能使两侧接上。

第二类：无穷与振荡

至少一个单侧极限不是有限值时，不属于第一类。无穷间断可用 $\frac{1}{x^2}$ 理解；振荡间断可用 $\sin(\frac{1}{x})$ 理解。有界振荡仍可能没有极限，所以“有界”不等于“极限存在”。

参数题怎样操作

先算不含点值的去心极限，再与点值参数比较。原题 $\frac{(x-\sin x)}{x}$ 在零点未定义，极限为零，是可去间断。C 卷的补定义问题需要区分“参数匹配时连续”和“参数不匹配时可去”，不能把零点一概当间断点。

真题精讲

2023真题第1题·方法拆解

设 $f(x)=\frac{(x-\sin x)}{x}$，$x=0$ 是哪类间断点？

A. 可去

B. 跳跃

C. 无穷

D. 振荡

1. $f(x)=1-\frac{\sin x}{x}$，去心极限为 0。
2. 零点未定义，左右有限极限相等；补定义 f(0)=0 即连续，所以是可去间断。

A；可去

没有定义的点仍可有有限极限。

原创例题

同考点原创例题

设 $f(x)=\frac{(e^{2x}-1)}{x}$，则 $x=0$ 是哪类间断点？

A. 跳跃间断点

B. 无穷间断点

C. 可去间断点

D. 振荡间断点

1. 零点未定义。
2. 由指数基本极限，$\lim_{x\to 0}\frac{(e^{2x}-1)}{x}=2$。
3. 补定义 f(0)=2 即连续，故为可去间断点。

C；可去间断点

极限存在不代表已经连续；左右有限但不相等属于第一类跳跃间断。

条件与误区检查

- 没有定义的点仍可有有限极限。
- 极限存在不代表已经连续；左右有限但不相等属于第一类跳跃间断。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第1页，第1题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第1页，第1题；第一章：函数，极限和连续，PDF第3、13页；资料印刷第3、13页：连续与间断点。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

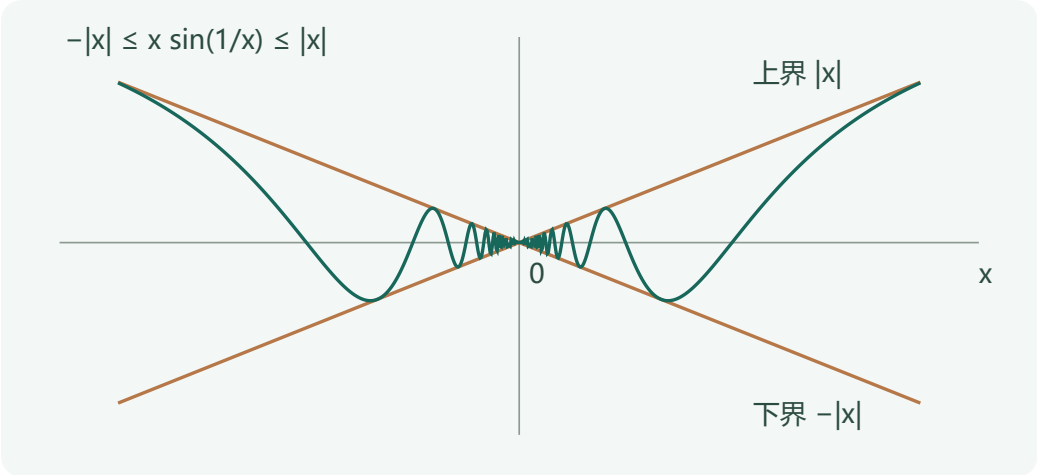
极限与连续 · 主题 09

夹逼定理与无穷小乘有界振荡

先修基础与符号

掌握 sin x/x 的基本极限和常见有界性。

> 振荡函数本身可能没有极限，乘上趋零的系数后却能被压到零。先分清振荡的幅度和振荡的频率。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

夹逼定理

若在去心邻域有 $g(x) \le f(x) \le h(x)$，且两边趋于同一有限值 L，则 f 也趋于 L。证明趋零时常写 $|f(x)| \le h(x) \to 0$。边界不等式应在邻域中成立，不能只比较个别点的数值。

有界函数乘无穷小

若 $|u(x)| \le M$、$\alpha(x) \to 0$，则 $|\alpha u| \le M|\alpha| \to 0$。对 $\sin(\frac{1}{x}), \cos(\frac{1}{x})$ 可取 M=1。例如 $x\sin(\frac{1}{x}) \to 0$，但 $\sin(\frac{1}{x})$ 不存在极限。

原题的因子拆分

$x^2\frac{\sin(\frac{1}{x})}{\sin x} = (\frac{x}{\sin x}) \cdot x\sin(\frac{1}{x})$。前一因子趋于 1，后一因子夹逼到 0。把有极限的平稳因子与振荡小量分开后，才能使用乘积极限法则。

分母阶数和混合主项

若分子含平稳项和振荡项，先逐项分开。$\frac{\sin(ax)}{\sin(bx)} \to \frac{a}{b}$（b≠0）；$x^2\frac{\sin(\frac{1}{x})}{\sin(bx)} \to 0$。若分母也是二阶，小量未必足够，可能留下不趋零的振幅。每次都检查“振幅除以分母”是否趋零。

真题精讲

2023真题第9题·方法拆解

计算 $\lim_{x\to 0} x^2\frac{\sin(\frac{1}{x})}{\sin x}$。

1. 写成 $(\frac{x}{\sin x})\cdot x\sin(\frac{1}{x})$。
2. 第一因子趋于 1；$|x\sin(\frac{1}{x})| \le |x| \to 0$。
3. 乘积极限为 0。

0

不能声称 sin(1/x) 的极限为零。

原创例题

同考点原创例题

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\ln(x+1)}$。

1. $|\sin(\frac{1}{x})| \le 1, |\cos(\frac{1}{x})| \le 1$。
2. 振荡部分的绝对值不超过 $x^2\left|\frac{1}{\ln(x+1)}\right|$，该上界趋零。
3. 平稳部分的极限为 $\lim_{x\to 0} 0 = 0$。
4. 由夹逼及极限加法法则，原极限为 0。

0

sin(1/x) 本身没有极限，但乘上足够小的系数可以趋零；先检查分母的阶数。

条件与误区检查

- 不能声称 sin(1/x) 的极限为零。
- sin(1/x) 本身没有极限，但乘上足够小的系数可以趋零；先检查分母的阶数。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第3页，第9题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3页，第9题；第一章：函数，极限和连续，PDF第10—12页；资料印刷第10—12页：极限与无穷小。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与连续 · 主题 13

无穷减无穷与相消后的高阶信息

先修基础与符号

会通分、洛必达法则及 sin、cos、指数和对数基本极限。

> 两个发散表达式相减后可以趋零，也可以趋于非零常数。通分后真正决定结果的是没有被抵消的首个非零阶。

变成分式再判断

原题 $\csc x-\frac{1}{x}=\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}=\frac{(x-\sin x)}{(x\sin x)}$，变成零比零。无穷减无穷不是可直接使用洛必达的分式类型，需先通分或其他变形。变形中保留原定义域的去心条件。

等价替换的边界

$\sin x\sim x$ 能在合适的乘除结构中替换，但不能推出 $x-\sin x$ 等价于零。相减消掉了一阶项，必须再找到三阶项。$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。

常用展开与余项

$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$；$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。$o(x^m)$ 指除以 x^m 后趋零的余项。展开仅用作首个非零阶的追踪；应在 x→0 的邻域和函数实定义域内使用。

洛必达的另一条路线

分子、分母在去心邻域可导、分母导数不为零，且为零比零或无穷比无穷时，可用导数之比求极限；每次继续使用都要重查条件。原题分子三阶、分母二阶，所以比值是 x/6 加更小量，极限为零。C 卷多抵消一项，需要逐步保留到三阶。

真题精讲

2023真题第13题 • 方法拆解

计算 $\lim_{x\to 0}\left(\csc x-\frac{1}{x}\right)$。

1. $\csc x=\frac{1}{\sin x}$，通分得 $\frac{(x-\sin x)}{(x\sin x)}$。
2. 分子为 $\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，分母为 $x^2+o(x^2)$。
3. 比值为 $\frac{x}{6}+o(x)$，趋零。

> 0

不能在差式里只用 sin x≈x。

原创例题

同考点原创例题

计算 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}\right)$。

1. 通分为 $\frac{(x-e^x+1)}{(x(e^x-1))}$。
2. $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，分子为 $\frac{-x^2}{2}+o(x^2)$，分母为 $x^2+o(x^2)$。
3. 系数之比为 $\frac{-1}{2}$。
4. 极限为 $-\frac{1}{2}$。

$$-\frac{1}{2}$$

相减会抵消低阶主项；不能只把 sin x 换成 x 后把分子判成零。

条件与误区检查

- 不能在差式里只用 sin x≈x。
- 相减会抵消低阶主项；不能只把 sin x 换成 x 后把分子判成零。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第3页，第13题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3页，第13题；第一章：函数，极限和连续，PDF第11—12页；资料印刷第11—12页：无穷小；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第3—5页；资料印刷第54—56页：洛必达。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与连续

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P01 · 独立练习

设 $f(x)=\sin(\frac{1}{x})$，则 $x=0$ 是哪类间断点？

A. 可去间断点

B. 跳跃间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

提示：检查定义、左右极限及它们与函数值的关系。

答案与解析

1. 取 $x_n=\frac{1}{(\frac{\pi}{2}+2n\pi)}$，有 $f(x_n)=1$。
2. 取 $y_n=\frac{1}{(3\frac{\pi}{2}+2n\pi)}$，有 $f(y_n)=-1$。
3. 两列均趋零却对应不同函数值极限，属于振荡间断点。

D；振荡间断点

易错提醒：极限存在不代表已经连续；左右有限但不相等属于第一类跳跃间断。

P09 · 独立练习

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3\cos\left(\frac{1}{x}\right)+x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)+\sin(4x)}{\sin(5x)}$。

提示：拆成平稳主项与振荡余项，用有界性压住振荡余项。

答案与解析

1. $|\sin(\frac{1}{x})|\le 1,\ |\cos(\frac{1}{x})|\le 1$。
2. 振荡部分的绝对值不超过 $x^2|x|\left|\frac{1}{\sin(5x)}\right|+x^2\left|\frac{1}{\sin(5x)}\right|$，该上界趋零。
3. 平稳部分的极限为 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(4x)}{\sin(5x)}=\frac{4}{5}$。
4. 由夹逼及极限加法法则，原极限为 $\frac{4}{5}$。

$\frac{4}{5}$

易错提醒：sin(1/x) 本身没有极限，但乘上足够小的系数可以趋零；先检查分母的阶数。

P13 · 独立练习

计算 $\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{\dfrac{1}{\tan(2x)}-\dfrac{1}{2x}}{x}\right)$。

提示：先通分消除无穷减无穷，再找到分子分母首个非零阶；也可在条件满足时用洛必达法。

答案与解析

1. 通分为 $\dfrac{(2x\cos 2x-\sin 2x)}{(2x^2\sin 2x)}$。
2. 分子为 $\dfrac{-8x^3}{3}+o(x^3)$，分母为 $4x^3+o(x^3)$。
3. 故比值趋于 $\dfrac{-2}{3}$。
4. 极限为 $-\dfrac{2}{3}$。

$$-\frac{2}{3}$$

易错提醒：相减会抵消低阶主项；不能只把 sin x 换成 x 后把分子判成零。

可导性与最值证明 · 主题 02

可导与连续、单侧导数及参数衔接

先修基础与符号

知道差商是函数增量除以自变量增量，会处理分段式。

> 连续表示函数值接得上，可导还要求两侧斜率接得上。对一元函数，可导一定连续；反向不能仅靠连续性完成。

导数定义

$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{[f(x_0+h)-f(x_0)]}{h}$，存在指有限的两侧极限。可分别求左右导数；它们都有限且相等时，才有通常的导数。差商里的 h 有正负，绝对值在两侧的处理不同。

可导为什么推出连续

由 $f(x_0+h)-f(x_0)=h\frac{\cdot[f(x_0+h)-f(x_0)]}{h}$，差商趋有限值而 h 趋零，所以函数增量趋零，函数在该点连续。这说明“连续”是“可导”的必要条件；不可导不能反推出不连续。

反例与充要条件

$f(x)=|x|$ 在零点连续，左导数 -1、右导数 1，故不可导。分段函数必须先按题目定义使用同一个 $f(x_0)$；求左右差商后得到的参数等式才是可导的条件。例如零点两侧线性首项系数分别为 a,b，通常需要 a=b。

高于一阶的小量

$|x|^p$ 在零点的右差商为 h^{p-1}、左差商为 $-|h|^{p-1}$。$p>1$ 时可导且导数零；$p=1$ 时形成尖点；$0<p<1$ 时有限导数不存在。$x\sin(\frac{1}{x})$ 则虽连续，差商仍振荡。解题要看差商，不能只看函数值极限。

真题精讲

2023真题第2题·方法拆解

f 在 x_0 连续是它在 x_0 可导的什么条件？

A. 必要不充分

B. 充分不必要

C. 充要

D. 既不必要也不充分

1. 可导推出连续：函数增量等于差商乘自变量增量，后者趋零。
2. $|x|$ 在零点连续但不可导，所以连续不充分。
3. 结论为必要不充分条件；所附解析“可导不一定连续”为笔误。

A；必要不充分

注意问的是“连续是可导的条件”，不是反向问法。

原创例题

同考点原创例题

函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin(\frac{1}{x}), & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在零点

A. 连续但不可导

B. 连续且可导

C. 不连续但可导

D. 不连续且不可导

1. $|x\sin(\frac{1}{x})| \le |x|$，故在零点连续。
2. 零点差商等于 $\sin(\frac{1}{h})$，其极限不存在。
3. 因此连续但不可导。

A；连续但不可导

连续只给出函数值的衔接，不能保证左右斜率相同。

条件与误区检查

- 注意问的是“连续是可导的条件”，不是反向问法。
- 连续只给出函数值的衔接，不能保证左右斜率相同。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第1页，第2题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第1页，第2题；第二章：导数与微分，PDF第1—3页；资料印刷第28—30页：导数定义与单侧导数。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

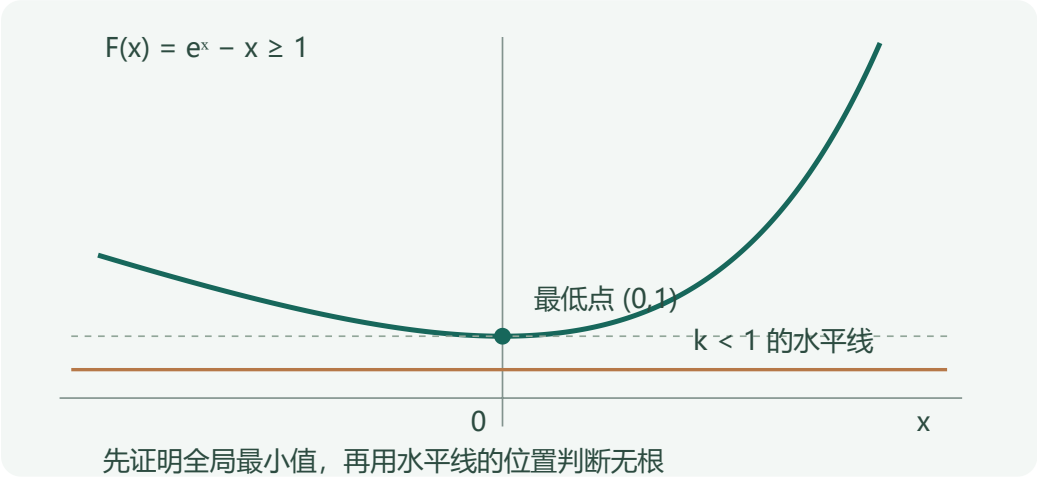
可导性与最值证明 · 主题 21

利用导数和全局最小值证明无根与根数

先修基础与符号

会求导，知道单调性、最值、连续函数零点定理。

> 方程 F(x)=k 是图像与水平线相交的问题。先找 F 的全局最低位置，就能确定水平线太低时无交点。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

把方程转成辅助函数

对于 F(x)−k=0，先明确 F 的定义域，再求 F′ 。若在 c 左侧 F′ <0、右侧 F′ >0，则 F 在整个域内以 c 为全局最小点。只有 F′ (c)=0 还不足以作出这个结论。

原题的全局界

原题 F=eˣ−x，F′ =eˣ−1，零点为 0。左侧导数负、右侧正，故 F(x)⩾F(0)=1。k<1 时 F(x)−k⩾1−k>0，无实根。也可以将结论写成 eˣ⩾1+x，注意等号仅在零点取得。

定义域与凸性

对 F=x−ln x，域为 x>0，F′ =1−1/x，在 1 前负、1 后正，最小值 1。对 C 卷 F=x²+eˣ−x，F″ =2+eˣ>0，F′ 严格递增且 F′ (0)=0，仍能得到全局最低值 1。

证明恰有两个根

若 k>1，C 卷在最低点有 F(0)−k<0，两端则趋于正无穷。连续性和零点定理保证最低点两侧各至少一个根，左右严格单调保证各至多一个。存在性与唯一性两步都要写；仅画示意图不能代替证明。

真题精讲

2023真题第21题·方法拆解

证明：$k<1$ 时，方程 $-k-x+e^{x}=0$ 在 R 内没有实根。

1. 令 $F(x)=-x+e^{x}$，在 R 内可导。
2. $F^{'}(x)=e^{x}-1$，$F^{''}(x)=e^{x}$。
3. $F^{'}(0)=0$。由导数符号可知函数在该点左侧严格递减、右侧严格递增。
4. F 在 $x=0$ 取得全局最小值 $F(0)=1$。
5. $F(x)-k\geq 1-k>0$，所以没有实根。

全局最小值为 1，因此所给条件下无实根。

仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

原创例题

同考点原创例题

证明：$k<3-3\ln(3)$ 时，方程 $-k-3x+e^{x}=0$ 在 R 内没有实根。

1. 令 $F(x)=-3x+e^{x}$，在 R 内可导。
2. $F^{'}(x)=e^{x}-3$，$F^{''}(x)=e^{x}$。
3. $F^{'}(\ln(3))=0$。由导数符号可知函数在该点左侧严格递减、右侧严格递增。
4. F 在 $x=\ln(3)$ 取得全局最小值 $F(\ln(3))=3-3\ln(3)$。
5. $F(x)-k\geq 3-3\ln(3)-k>0$，所以没有实根。

全局最小值为 $3-3\ln(3)$，因此所给条件下无实根。

仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

条件与误区检查

- 仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。
- 仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第7页，第21题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第7页，第21题；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF第5—10页；资料印刷第56—61页：单调性、极值与最值。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

可导性与最值证明

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P02 • 独立练习

设 $p>0$，$f(x)=|x|^{p}$。在零点可导的充要条件是

A. $p>0$

B. $p>1$

C. $p\geq 1$

D. $0<p<1$

提示：先分清连续与可导；需要参数条件时分别求单侧差商。

答案与解析

1. 对所有 $p>0$，在零点连续。
2. 右差商为 h^{p-1}，左差商为 $-|h|^{p-1}$。
3. $p>1$ 时两侧都趋零；$p=1$ 时左右为 ± 1；$0<p<1$ 时差商发散。因此只在 $p>1$ 可导。

B；$p>1$

易错提醒：连续只给出函数值的衔接，不能保证左右斜率相同。

P21 • 独立练习

证明：$k<\frac{\ln(2)}{2}+\frac{1}{2}$ 时，方程 $-k+x^{2}-\ln(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内没有实根。

提示：把有无实根转化为辅助函数的全局最小值；多根结论还要结合两端极限与严格单调性。

答案与解析

1. 令 $F(x)=x^{2}-\ln(x)$，在 $(0,+\infty)$ 内可导。
2. $F'(x)=2x-\frac{1}{x}$，$F''(x)=2+\frac{1}{x^{2}}$。
3. $F'(\frac{\sqrt{2}}{2})=0$。由导数符号可知函数在该点左侧严格递减、右侧严格递增。
4. F 在 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 取得全局最小值 $F(\frac{\sqrt{2}}{2})=\frac{\ln(2)}{2}+\frac{1}{2}$。
5. $F(x)-k\geq\frac{\ln(2)}{2}+\frac{1}{2}-k>0$，所以没有实根。

全局最小值为 $\frac{\ln(2)}{2}+\frac{1}{2}$，因此所给条件下无实根。

易错提醒：仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

空间直线 · 主题 03

空间直线：点、方向向量与零分量

先修基础与符号

会做三维向量减法，理解非零向量及参数。

> 空间直线由一个点与一个非零方向确定。把参数看成沿方向走了多少步，三个坐标分别变化，就能避免对称式里坐标和符号的混乱。

参数式与对称式

过 $P(x_0,y_0,z_0)$、方向 $d=(l,m,n)\neq 0$ 的直线为 $x=x_0+lt, y=y_0+mt, z=z_0+nt$，$t\in R$。三个方向分量均非零时，可消去参数得到 $\frac{(x-x_0)}{l}=\frac{(y-y_0)}{m}=\frac{(z-z_0)}{n}$。

两点确定方向

过两个不同点 P,Q 的方向可取 $\overrightarrow{PQ}=Q-P$。所有非零倍数都表示同一方向，反向也表示同一直线。验证选项时应检查基点是否在候选线上以及候选方向是否与给定方向平行，不能只逐字比较。

方向含零分量

若 l=0，则 x 恒为 x_0，不能写分母为零的分式。若方向为 (0,0,1)，写 $x=x_0, y=y_0, z=z_0+t$ 最清晰。平面 $x+y=1, x-y=3$ 的交线中，先解出 x=2, y=−1，z 是自由变量。

坐标、点号与线的判别

原题方向 (3,2,1) 是 x,y,z 三个方向分量，不是线上点；过点 (1,2,3) 要用坐标减点坐标。原扫描重复写 y 的地方应校正为 z。两条方向平行的线可能不重合，只有再满足一个基点在另一条线上才是同一直线。

真题精讲

2023真题第3题·方法拆解

过点 $(1,2,3)$ 且平行于向量 $(3,2,1)$ 的直线方程为（第三坐标按 z 校正）

A. $\frac{x+1}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z+3}{1}$

B. $\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{1}$

C. $\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-3}{1}$

D. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$

1. 基点为 $(1,2,3)$，非零方向向量为 $(3,2,1)$。
2. 由参数式消去参数，得 $\frac{(x-1)}{3}=\frac{(y-2)}{2}=\frac{(z-3)}{1}$。
3. 原卷选项第三坐标误写为 y，此处按空间直线的 z 校正。

B；$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{1}$

方向向量各分量按 x, y, z 顺序对应。

原创例题

同考点原创例题

过点 $P(0,2,1)$ 且平行于向量 $(1,3,2)$ 的直线方程为

A. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{2}$

B. $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{2}$

C. $\frac{x}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{2}$

D. $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-1}{2}$

1. 使用已知点作为基点、已知非零向量作为方向。
2. 参数形式为 $(x,y,z)=P+td$，$t\in R$。
3. 方向分量全非零，可将各坐标增量除以对应方向分量。
4. 所得直线为 $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{2}$。

B；$\frac{x}{1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{2}$

点坐标用减号进入对称式；第三个坐标是 z，零方向分量要改用参数式。

条件与误区检查

- 方向向量各分量按 x, y, z 顺序对应。
- 点坐标用减号进入对称式；第三个坐标是 z，零方向分量要改用参数式。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第1页，第3题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第1页，第3题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

空间直线

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P03 · 独立练习

过点 $P(-1,1,3)$ 且平行于向量 $(2,3,-1)$ 的直线方程为

A. $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}$

B. $\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}$

C. $\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}$

D. $\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{4}=\frac{z-3}{-1}$

提示：确定线上一点与非零方向向量，再写参数式或对称式。

答案与解析

1. 使用已知点作为基点、已知非零向量作为方向。
2. 参数形式为 $(x,y,z)=P+td$，$t\in R$。
3. 方向分量全非零，可将各坐标增量除以对应方向分量。
4. 所得直线为 $\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}$。

C；$\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-3}{-1}$

易错提醒：点坐标用减号进入对称式；第三个坐标是 z，零方向分量要改用参数式。

一元积分 · 主题 04

定积分的对称性、周期性与非负性

先修基础与符号

知道定积分是数值，能判断函数奇偶性与区间。

> 选择题经常只要求判断积分是否为零。先检查结构可以省下大部分计算，同时比直接找原函数更不容易丢符号。

对称区间的公式与条件

若 f 在 $[-a,a]$ 可积，奇函数满足 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$；偶函数满足 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$。必须同时有对称区间与对应奇偶性，偶函数积分一般不等于零。

非负函数的正积分

若连续函数 f 在 $[a,b]$ 非负且某点取正值，则在一小段区间仍为正，因此积分严格为正。原题 $\cos^4 x$ 就可以这样判断。只有非负且恒为零才得到零积分；单个点取零不影响这个判断。

周期与常用恒等式

$\sin x$ 在一个整周期积分为零，因为正负部分抵消。$\cos x \sin x$ 可以写成 $\frac{\sin 2x}{2}$。原题的 $\cos^4 x$ 用降幂式 $\frac{(3+4\cos 2x+\cos 4x)}{8}$ 可算出 $3\frac{\pi}{8}$。周期性本身不意味着每个函数的整周期积分为零。

平移后的对称中心

区间 $[c-a,c+a]$ 关于 c 对称时，令 $t = x - c$。若平移后的表达式关于 t 是奇函数，积分为零。C 卷的中心为 1，不能仍按关于零的奇偶性判断。换元后上下限从原 x 的区间同步变成 t 的区间。

真题精讲

2023真题第4题·方法拆解

下列定积分不等于零的是

A. $\int_0^{\pi} \cos x \sin x\,dx$

B. $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\,dx$

D. $\int_{-1}^{1} x(\arcsin x)^2\,dx$

1. A 项原函数为 $\frac{\sin^2 x}{2}$，两端为零；B 为一个周期的正弦积分，为零。
2. D 项为奇函数在对称区间的积分，为零。
3. C 项非负且非恒零；$\cos^4 x = \frac{(3+4\cos 2x+\cos 4x)}{8}$，积分为 $3\frac{\pi}{8}$。

C；$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\,dx$

C 的正值可由非负性判断，不必先求出数值。

原创例题

同考点原创例题

下列定积分中，不等于零的是

A. $\int_{-1}^{1} x^3\,dx$

B. $\int_{-1}^{1} x\cos^2(x)\,dx$

C. $\int_{-1}^{1} \sin(x)\,dx$

D. $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2+1}\,dx$

1. 区间关于 $x=0$ 对称；令 $t=x-0$ 后成为 $[-1,1]$。
2. 前三个被积函数关于该中心为奇函数，可积且对称积分为零。
3. 最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。

D；$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2+1}\,dx$

偶函数的对称积分不一定为零；非负连续函数非恒零时积分严格为正。

条件与误区检查

- C 的正值可由非负性判断，不必先求出数值。
- 偶函数的对称积分不一定为零；非负连续函数非恒零时积分严格为正。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第1页，第4题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第1,2页，第4题；第五章：定积分，PDF第2、6页；资料印刷第94、98页：性质与对称性。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

一元积分 · 主题 15

不定积分：拆分、换元与分部

先修基础与符号

熟悉常用导数与积分公式，会识别内层导数。

> 一题含两个相加的函数时，可以分别选择合适的方法。原题的指数复合项适合换元，对数项适合分部。

原函数与常数

若 $F'=f$，则 F 为 f 的原函数，不定积分为 $F+C$。不定积分结果是函数族，定积分结果是数值。多个积分相加的常数可以合成一个任意常数；验证原函数最直接的方法是求导。

第一类换元

识别 $g'(x)h(g(x))$，令 u=g(x)，du=g′(x)dx。原题 xe^{-x^2} 令 u=−x²，du=−2x dx，因此原函数为 $\frac{-e^{-x^2}}{2}$。换元比例和负号要保留，不能把 x dx 直接写成 du。

分部积分

由乘积微分得到 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$。对 $\ln x$ 或 $x^m\ln x$，常取 u=ln x、dv=x^m dx。$m\neq -1$ 时，$\int x^m\ln x\,dx=x^{m+1}\frac{\ln x}{(m+1)}-\frac{x^{m+1}}{(m+1)^2}+C$，实数定义域 x>0。

组合题的流程

先用线性性质拆分；每项独立标出换元或分部的变量；算完回到 x，并合并常数。C 卷用 $\frac{x}{(1+x^2)}$ 的对数原函数和 $x^2\ln x$ 组合，方法仍是这一链条。答案册同时给出求导复核，便于发现漏因子或漏减号。

真题精讲

2023真题第15题 · 方法拆解

计算 $\int(xe^{-x^2}+\ln x)\,dx$。

1. 第一项令 $u=-x^2$，$du=-2x\,dx$，得 $\frac{-e^{-x^2}}{2}$。
2. 第二项取 $u=\ln x, dv=dx$，得到 $x\ln x-x$。
3. 合并得 $\frac{-e^{-x^2}}{2}+x\ln x-x+C$，$x>0$。

$$x\ln(x)-x-\frac{e^{-x^2}}{2}+C$$

换元负号、对数定义域和任意常数都要保留。

原创例题

同考点原创例题

计算 $\int (x\sin(x^2)+\ln(x))\,dx$。

1. 将积分拆成两项，在 $x>0$ 上计算。
2. 令 $u=x^2$，$du=2x\,dx$。所以第一项原函数为 $-\frac{\cos(x^2)}{2}$。
3. 第二项用分部积分：取 $u=\ln x$，$dv=1\,dx$，则 $du=\frac{dx}{x}$，$v=x$。
4. 由 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$，第二项为 $x\ln(x)-x$。
5. 合并得 $x\ln(x)-x-\frac{\cos(x^2)}{2}+C$；对结果求导可还原被积函数。

$$x\ln(x)-x-\frac{\cos(x^2)}{2}+C$$

对数定义域是 x>0；两项合并后保留一个任意常数，分部积分的减号要追踪。

条件与误区检查

- 换元负号、对数定义域和任意常数都要保留。
- 对数定义域是 x>0；两项合并后保留一个任意常数，分部积分的减号要追踪。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第4页，第15题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第4页，第15题；第四章：不定积分，PDF第3—6页；资料印刷第79—82页：换元与分部积分。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

一元积分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P04 · 独立练习

下列定积分中，不等于零的是

A. $\int_1^3 \cos^2(x-2)\,dx$

B. $\int_1^3 (x-2)\cos(x-2)\,dx$

C. $\int_1^3 (x-2)^2\sin(x-2)\,dx$

D. $\int_1^3 (x-2)^5\,dx$

提示：先检查区间的对称中心，再检查平移后的奇偶性与非负性。

答案与解析

1. 区间关于 $x=2$ 对称；令 $t=x-2$ 后成为 $[-1,1]$。
2. 前三个被积函数关于该中心为奇函数，可积且对称积分为零。
3. 最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。

A；$\int_1^3 \cos^2(x-2)\,dx$

易错提醒：偶函数的对称积分不一定为零；非负连续函数非恒零时积分严格为正。

P15 · 独立练习

计算 $\int \left(\frac{2x}{x^2+1}+\ln(x)\right)dx$。

提示：第一项识别内层导数做换元；对数乘幂函数项使用分部积分。

答案与解析

1. 将积分拆成两项，在 $x>0$ 上计算。
2. 令 $u=1+x^2$，$du=2x\,dx$。所以第一项原函数为 $\ln\left(x^2+1\right)$。
3. 第二项用分部积分：取 $u=\ln x$，$dv=1\,dx$，则 $du=\frac{dx}{x}$，$v=x$。
4. 由 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$，第二项为 $x\ln(x)-x$。
5. 合并得 $x\ln(x)-x+\ln\left(x^2+1\right)+C$；对结果求导可还原被积函数。

$x\ln(x)-x+\ln\left(x^2+1\right)+C$

易错提醒：对数定义域是 x>0；两项合并后保留一个任意常数，分部积分的减号要追踪。

微分方程 · 主题 05

二阶常系数齐次微分方程的三种根型

先修基础与符号

知道二次方程的判别式、指数函数导数及基本三角导数。

> 把指数函数代入微分方程，会将求导关系变成二次代数方程。根的种类决定两个独立解的形式，这是二阶通解的核心。

特征方程

对 $y''+py'+qy=0$，p, q 为常数，代入 $y=e^{rx}$ 得 $(r^2+pr+q)e^{rx}=0$，特征方程为 $r^2+pr+q=0$。原方程右侧为零才可直接用这里的齐次通解。

两个不同实根

根为 $r_1\neq r_2$ 时，$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$。两个基解独立，两个常数可以任意取值。有初值时再求常数；没有初值时不能只给一个特解。

二重实根

重根 r 对应 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$。第二个基解必须乘 x；两项都写成 e^{rx} 只有一个有效常数。原题 $(r+1)^2=0$，所以解为 $(C_1+C_2x)e^{-x}$。

共轭复根及复核

若根为 $\alpha\pm\beta i$，$\beta>0$，实通解为 $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$。C 卷涉及这一根型，仍属同一常系数齐次方程知识链。可分别将两个基解代回方程，并确认不是同一个函数的常数倍。

真题精讲

2023真题第5题·方法拆解

方程 $y''+2y'+y=0$ 的通解为

A. $C_1e^x+C_2xe^{-x}$

B. $C_1e^x+C_2xe^x$

C. $C_1e^x+C_2e^{-x}$

D. $C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}$

1. 特征方程 $(r+1)^2=0$，二重根为 -1。
2. 对应基解为 e^{-x}、xe^{-x}。
3. 通解 $(C_1+C_2x)e^{-x}$，选 D。

D；$C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}$

两个相同指数项不能构成两个独立解。

原创例题

同考点原创例题

微分方程 $y''-2y'+1y=0$ 的通解为

A. $y=C_1e^{4x}+C_2e^{-4x}$

B. $y=\left(C_1+C_2\right)e^x$

C. $y=C_1e^x+C_2xe^x$

D. $y=C_1e^{3x}+C_2xe^{3x}$

1. $r^2-2r+1=0$ 为特征方程。
2. 特征根为二重实根 1。
3. 按相应根型选取两个独立基解。
4. $y=C_1e^x+C_2xe^x$，其中两个常数独立任意。

C；$y=C_1e^x+C_2xe^x$

二阶通解需要两个独立常数；重根缺少 x 因子会丢失一个独立解。

条件与误区检查

- 两个相同指数项不能构成两个独立解。
- 二阶通解需要两个独立常数；重根缺少 x 因子会丢失一个独立解。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第2页，第5题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第2页，第5题；第六章：微分方程，PDF第2—3页；资料印刷第113—114页：常系数齐次方程。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程 · 主题 14

一阶线性方程与积分因子

先修基础与符号

掌握乘积求导、指数积分、对数积分与分部积分。

> 积分因子把左边两个项拼成一个乘积的导数。先理解这个目标，再使用公式，就能检查符号与每一步的合理性。

标准形式

一阶线性方程为 $y' + P(x)y = Q(x)$。先除以最高阶导数系数并移项；若这个系数含 x，应限定它非零的区间。线性描述的是 y 与 y′ 的次数，而不是要求 x 的次数为一。

积分因子的推导

希望 $(\mu y)' = \mu y' + \mu' y$ 等于 $\mu(y' + Py)$，就要求 $\mu' = \mu P$。可取 $\mu = e^{\int P dx}$，只需取 P 的一个原函数，积分因子不需要额外任意常数。

四步解法

先算 μ，乘原式得到 $(\mu y)' = \mu Q$，积分得 $\mu y = \int \mu Q dx + C$，再除以 μ。原题 $\mu = e^{\frac{-2x}{3}}$；变系数题在 x>0 时常出现 $\ln x$ 和 x 的幂。指数相消后右端可能成为多项式或对数。

通解与核对

任意常数所在的齐次项应为 $Ce^{-\int P dx}$。若有初值，最后才求 C；没有初值保留它。对所得 y 求导并代回原方程，验证右端完全相等。例如共振式 $y' - y = e^x$ 的右侧与齐次指数相同，解中出现 xe^x，不能遗漏 x。

真题精讲

2023真题第14题 · 方法拆解

求 $3y' - 2y + e^x = 0$ 的通解。

1. 化为 $y' - (\frac{2}{3})y = -(\frac{1}{3})e^x$。
2. 积分因子 $e^{\frac{-2x}{3}}$，乘后为 $(e^{\frac{-2x}{3}}y)' = -(\frac{1}{3})e^{\frac{x}{3}}$。
3. 积分得 $e^{\frac{-2x}{3}}y = -e^{\frac{x}{3}} + C$。
4. $y = -e^x + Ce^{\frac{2x}{3}}$，代回原式为零。

$$y = Ce^{\frac{2x}{3}} - e^x$$

右侧 e^x 前的负号不能丢。

原创例题

同考点原创例题

求 $y' + y = \sin x$ 的通解。

1. 化为 $y' + P(x)y = Q(x)$，其中 $P = 1$，$Q = \sin(x)$。
2. $\mu = e^{\int P dx} = e^{x}$。
3. 乘积分因子，得 $(\mu y)' = e^{x}\sin(x)$。
4. 两边积分，$\mu y = \frac{e^{x}\sin(x)}{2} - \frac{e^{x}\cos(x)}{2} + C$。
5. $y = Ce^{-x} - \frac{\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}{2}$。求导代入原标准方程，左端等于 $\sin(x)$。

$$y = Ce^{-x} - \frac{\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}{2}$$

移项与除以 y′ 系数都会影响符号；变量系数需先限定区间，通解保留一个任意常数。

条件与误区检查

- 右侧 e^x 前的负号不能丢。
- 移项与除以 y′ 系数都会影响符号；变量系数需先限定区间，通解保留一个任意常数。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第3页，第14题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3,4页，第14题；第六章：微分方程，PDF第2页；资料印刷第113页：一阶线性方程。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P05 · 独立练习

微分方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解为

A. $y = C_1e^{4x} + C_2e^{-4x}$

B. $y = C_1e^{x} + C_2e^{-3x}$

C. $y = (C_1 + C_2)e^{x}$

D. $y = C_1e^{3x} + C_2xe^{3x}$

提示：列特征方程，再根据实异根、重根或共轭复根选择通解形式。

答案与解析

1. $r^2 + 2r - 3 = 0$ 为特征方程。
2. 特征根为两个不同实根 1、-3。
3. 按相应根型选取两个独立基解。
4. $y = C_1e^{x} + C_2e^{-3x}$，其中两个常数独立任意。

B；$y = C_1e^{x} + C_2e^{-3x}$

易错提醒：二阶通解需要两个独立常数；重根缺少 x 因子会丢失一个独立解。

P14 · 独立练习

求 $y' - y = e^{x}$ 的通解。

提示：整理标准形式，用积分因子将两项拼成乘积的导数。

答案与解析

1. 化为 $y' + P(x)y = Q(x)$，其中 $P = -1$，$Q = e^{x}$。
2. $\mu = e^{\int P dx} = e^{-x}$。
3. 乘积分因子，得 $(\mu y)' = 1$。
4. 两边积分，$\mu y = x + C$。
5. $y = (C + x)e^{x}$。求导代入原标准方程，左端等于 e^{x}。

$y = (C + x)e^{x}$

易错提醒：移项与除以 y′ 系数都会影响符号；变量系数需先限定区间，通解保留一个任意常数。

无穷级数与幂级数 · 主题 06

级数、比较判别与绝对 / 条件收敛

先修基础与符号

会求数列极限，理解有界三角函数与 p 级数。

> 级数关心部分和的极限，不是只问通项是否趋零。判断收敛类型时，本身的收敛与绝对值级数的收敛要分别检查。

定义与必要条件

级数 $\sum u_n$ 收敛，是部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}u_n$ 趋于有限值。收敛必有 $u_n=S_n-S_{n-1}\to 0$。反向不成立：调和级数 $\frac{\sum 1}{n}$ 通项趋零但发散。通项不趋零可直接判发散，趋零后需继续判别。

p 级数与比较

$\frac{\sum 1}{n^p}$ 当且仅当 p>1 收敛。最终非负通项满足 $0\le u_n\le v_n$ 且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛；若 $u_n\ge v_n\ge 0$ 且较小者发散，则较大者发散。比较方向必须与要证明的结论一致。

绝对与条件收敛

$\sum|u_n|$ 收敛称为绝对收敛，并推出原级数收敛。原级数收敛、绝对值级数发散才称条件收敛。交错级数 $\sum(-1)^n a_n$ 在 $a_n\ge 0$、最终单调不增且趋零时收敛；还要另查绝对值才能判断类型。

振荡因子和参数

原题 $0\le 1+\sin n\le 2$，用 $\frac{2}{n^2}$ 给出收敛上界。C 卷 $1\le 2+\cos n\le 3$，既有正下界也有上界，所以与 $\frac{1}{n^p}$ 同敛散。当比值判别得到 1 时，该方法没有结论，不能当作发散；参数端点 p=1 需用比较或调和级数判断。

真题精讲

2023真题第6题·方法拆解

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1+\sin n)}{n^2}$ 的敛散性

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不确定

1. $0\le 1+\sin n\le 2$。
2. $\left|\frac{(1+\sin n)}{n^2}\right|\le\frac{2}{n^2}$，右侧 p 级数收敛。
3. 由比较判别，原级数绝对收敛。

A；绝对收敛

含正弦的通项不自动表示条件收敛。

原创例题

同考点原创例题

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(n)+1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 的敛散性为

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 敛散性不能判断

1. $1\le 1+\sin^2 n\le 2$。
2. 通项绝对值不超过 $\frac{2}{n^{\frac{3}{2}}}$，对应 p 级数收敛。
3. 所以原级数绝对收敛。

B；绝对收敛

通项趋零仅为必要条件；比值极限为 1 时不能下敛散结论。

条件与误区检查

- 含正弦的通项不自动表示条件收敛。
- 通项趋零仅为必要条件；比值极限为 1 时不能下敛散结论。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第2页，第6题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第2页，第6题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

无穷级数与幂级数 · 主题 16

幂级数的中心、半径与端点

先修基础与符号

掌握比值判别、p 级数及交错级数判别。

> 收敛半径只确定中心附近的开区间。两个端点是两道独立的数项级数问题，必须分别代回。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

幂级数与比值法

形如 $\sum c_n(x-x_0)^n$，中心为 x0。若 $\rho=\lim\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|$ 存在且 0<ρ<∞，半径 R=1/ρ；因为通项比值极限为 ρ|x−x0|。小于 1 时绝对收敛，大于 1 时发散，等于 1 时比值法无结论。

先得到开区间

由 $|x-x_0|<R$ 得 (x_0-R,x_0+R)。中心 x0 必收敛，因为从 n=1 开始的每个项都为零。不要把移位的半径直接写成 (−R,R)，也不要把这个开区间冒充最终收敛域。

两个端点各自判断

分别代 x=x0−R 与 x=x0+R。若得到正调和级数则发散；交错调和级数条件收敛；$\frac{1}{n^2}$ 或与之可比较的绝对值级数收敛。端点是否闭合由这些判断决定，可能两开、一开一闭、或两闭。

原题与递进变式

原题 $c_n=\frac{(-1)^n}{(n2^n)}$，半径 2；x=−2 得正调和级数，x=2 得交错调和级数，故收敛域 (−2,2]。C 卷端点系数 $\frac{(n+1)}{n^3}=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^3}$，绝对收敛，两端均可包含；必须说明比较依据。

真题精讲

2023真题第16题 • 方法拆解

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^{-n}}{n}(x)^n$ 的收敛域。

1. 在中心外对级数通项取绝对值，计算相邻项之比。
2. 系数比为 $\frac{n}{2(n+1)}$，极限为 $\frac{1}{2}$；通项比值极限是 $\frac{|x|}{2}$。
3. 所以收敛半径 $R=2$，先得到开区间 $(-2,2)$。
4. $x=-2$ 时通项为 $\frac{1}{n}$，发散。正项与调和级数同阶，或通项不趋零。
5. $x=2$ 时通项为 $\frac{(-1)^n}{n}$，条件收敛。使用交错级数判别，绝对值级数发散。
6. 综上，收敛域为 $(-2,2]$；左右端点分别为发散、条件收敛。

$$(-2,2]$$

收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

原创例题

同考点原创例题

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}(x+1)^n$ 的收敛域。

1. 在中心外对级数通项取绝对值，计算相邻项之比。
2. 系数比为 $\frac{1}{2}$，极限为 $\frac{1}{2}$；通项比值极限是 $\frac{|x+1|}{2}$。
3. 所以收敛半径 $R=2$，先得到开区间 $(-3,1)$。
4. $x=-3$ 时通项为 $(-1)^n$，发散。正项与调和级数同阶，或通项不趋零。
5. $x=1$ 时通项为 1，发散。正项与调和级数同阶，或通项不趋零。
6. 综上，收敛域为 $(-3,1)$；左右端点分别为发散、发散。

$$(-3,1)$$

收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

条件与误区检查

- 收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。
- 收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第4页，第16题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第4页，第16题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

无穷级数与幂级数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P06 · 独立练习

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$ 的敛散性为

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 无穷大

提示：正项振荡因子用上下界比较；交错型分别检查本身与绝对值级数。

答案与解析

1. $a_n = \frac{n}{(n^2+1)} \to 0$。
2. 连续函数 $\frac{t}{(t^2+1)}$ 在 $t \geq 1$ 的导数为 $\frac{(1-t^2)}{(t^2+1)^2} \leq 0$，所以 a_n 单调不增。
3. 原交错级数收敛；$\frac{a_n}{(\frac{1}{n})} = \frac{n^2}{(n^2+1)} \to 1$，绝对值级数发散，故条件收敛。

A；条件收敛

易错提醒：通项趋零仅为必要条件；比值极限为 1 时不能下敛散结论。

P16 · 独立练习

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}(x-3)^n$ 的收敛域。

提示：先用系数比值求半径，再把两个端点分别代回原级数。

答案与解析

1. 在中心外对级数通项取绝对值，计算相邻项之比。
2. 系数比为 $\frac{n^2}{(n+1)^2}$，极限为 $\frac{1}{1}$；通项比值极限是 $\frac{|x-3|}{1}$。
3. 所以收敛半径 $R=1$，先得到开区间 $(2,4)$。
4. $x=2$ 时通项为 $\frac{1}{n^2}$，绝对收敛。可与收敛的 p 级数比较。
5. $x=4$ 时通项为 $\frac{(-1)^n}{n^2}$，绝对收敛。可与收敛的 p 级数比较。
6. 综上，收敛域为 $[2,4]$；左右端点分别为绝对收敛、绝对收敛。

$[2,4]$

易错提醒：收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

多元函数微分 · 主题 10

二元函数的偏导与全微分

先修基础与符号

会使用一元导数、乘积与链式法则，理解 x, y 独立。

> 全微分把两个独立输入的微小变化分别乘以对应变化率再相加。原题的 du 因而需要同时出现 dx 与 dy。

偏导的固定变量规则

u_x 是固定 y、只对 x 求导；u_y 是固定 x、只对 y 求导。以 $u = xy^2$ 为例，$u_x = y^2, u_y = 2xy$。在偏导问题中不能擅自把 y 当成 x 的函数，这与隐函数求导不同。

全微分公式与条件

若 u 在该点可微，则 $du = u_x\,dx + u_y\,dy$。偏导在邻域连续是可微的常用充分条件；本资料的初等函数在各自定义域内满足。仅有两个偏导存在的一般函数未必可微，不能脱离条件直接推广。

复合与分式项

$u = \ln(1 + x^2y^2)$ 时，两次偏导均要乘内层导数。对 $\frac{x}{y}$，x 偏导为 1/y，y 偏导为 −x/y²，同时要求 y≠0。写全微分时把两个系数分别用括号包住，避免 dx、dy 的归属不清。

结果的形式与复核

先分别列 u_x, u_y，再按公式写 du。只给一个偏导、只给梯度向量、或丢掉微分符号，都没有完整回答 du。可分别固定一个变量变化，用一元微分检查对应项；等价且定义域正确的化简形式都可接受。

真题精讲

2023真题第10题 · 方法拆解

$u = xy^2$，求 du。

1. 把另一个自变量固定，分别对 x 和 y 求偏导。
2. $u_x = y^2$，$u_y = 2xy$。
3. 用全微分公式 $du = u_x\,dx + u_y\,dy$。
4. $du = (y^2)\,dx + (2xy)\,dy$。

$du = (y^2)\,dx + (2xy)\,dy$。

全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

原创例题

同考点原创例题

$u=x^2+\sin(xy)$，求 du。

1. 把另一个自变量固定，分别对 x 和 y 求偏导。
2. $u_x=2x+y\cos(xy)$，$u_y=x\cos(xy)$。
3. 用全微分公式 $du=u_x\,dx+u_y\,dy$。
4. $du=(2x+y\cos(xy))\,dx+(x\cos(xy))\,dy$。

$$du=(2x+y\cos(xy))\,dx+(x\cos(xy))\,dy。$$

全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

条件与误区检查

- 全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。
- 全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第3页，第10题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3页，第10题；第二章：导数与微分，PDF第4、6—7页；资料印刷第31、33—34页：求导与微分作为先修，二元部分为配套补充。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

多元函数微分 · 主题 18

一阶偏导与混合二阶偏导

先修基础与符号

会用乘积、链式和商法则，掌握固定变量规则。

> 混合偏导要在第一次求导后的表达式上继续操作。每次固定哪个变量都要重新确认，不能一次性把两个自变量都当常量。

偏导的变量角色

对 x 求偏导时，将 y 看作常数；对 y 求偏导时，将 x 看作常数。原题 $z = x\sin(y^2) + \frac{y}{x}$ 的 x 偏导为 $\sin(y^2) - \frac{y}{x^2}$。第二项对 x 求导，y 虽是常数仍保留在系数中。

混合偏导的顺序

本资料记 z_{xy} 为先对 x、再对 y：$z_{xy} = \frac{\partial(z_x)}{\partial y}$，题干也按这一含义明写。若两个混合偏导在邻域连续，交换顺序得到相同结果。不要把只求一次偏导的结果当二阶结果。

复合函数和分式

原题的 $\partial\frac{\sin(y^2)}{\partial y} = 2y\cos(y^2)$，$\frac{\partial(\frac{-y}{x^2})}{\partial y} = \frac{-1}{x^2}$。若 $z = \ln(1+xy)$，x 偏导 y/(1+xy)，再求 y 得 1/(1+xy)²。商法则与链式法则都可以独立复核。

定义域与结果校验

原题要求 x≠0；对数复合项要求其真数为正。只对结果做形式化化简不能扩大定义域。先列 z_x，再逐项求 y 偏导，最后统一整理；另一顺序仅用作条件满足时的复核，不取代题目要求的过程。

真题精讲

2023真题第18题 · 方法拆解

已知 $z = x\sin(y^2) + \frac{y}{x}$，求 z_x, z_{xy}。

1. 定义域 $x \neq 0$。求 x 偏导时 y 固定，得到 $z_x = \sin(y^2) - \frac{y}{x^2}$。
2. 再对 y 求导，$z_{xy} = 2y\cos(y^2) - \frac{1}{x^2}$。

$z_x = \sin(y^2) - \frac{y}{x^2}$；$z_{xy} = 2y\cos(y^2) - \frac{1}{x^2}$。

sin(y²) 指 sin 的自变量为 y²。

原创例题

同考点原创例题

已知 $z=x\ln(y)+ye^{x}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^{2}z}{(\partial y\,\partial x)}$。

1. 函数在 $y>0$ 内计算。
2. 先固定 y，对 x 求导，$z_{x}=ye^{x}+\ln(y)$。
3. 再固定 x，对上述结果求 y 偏导。
4. $z_{xy}=e^{x}+\frac{1}{y}$。各项链式求导时都要乘内层导数。
5. 在本题定义域内二阶偏导连续，另按相反顺序求导可核对混合结果。

$z_{x}=ye^{x}+\ln(y)$；$z_{xy}=e^{x}+\frac{1}{y}$。

对 sin(y²) 求 x 偏导时它是常量；对含 x、y 的复合函数求 y 偏导时则必须使用链式法则。

条件与误区检查

- sin(y²) 指 sin 的自变量为 y²。
- 对 sin(y²) 求 x 偏导时它是常量；对含 x、y 的复合函数求 y 偏导时则必须使用链式法则。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第5页，第18题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第5页，第18题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

多元函数微分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P10 · 独立练习

$u = e^{xy} + \ln(x+y)$，求 du。

提示：分别求偏导，再乘各自变量的微分并相加。

答案与解析

1. 把另一个自变量固定，分别对 x 和 y 求偏导。
2. $u_x = ye^{xy} + \frac{1}{x+y}$，$u_y = xe^{xy} + \frac{1}{x+y}$。
3. 用全微分公式 $du = u_x\,dx + u_y\,dy$。
4. $du = (ye^{xy} + \frac{1}{x+y})\,dx + (xe^{xy} + \frac{1}{x+y})\,dy$；需 $x + y > 0$。

$du = (ye^{xy} + \frac{1}{x+y})\,dx + (xe^{xy} + \frac{1}{x+y})\,dy$；需 $x + y > 0$。

易错提醒：全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

P18 · 独立练习

已知 $z = x\sin(y) + \frac{y}{x^2+1}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{(\partial y\,\partial x)}$。

提示：一次偏导只固定另一变量；混合偏导是对第一次求导结果继续求另一变量的导数。

答案与解析

1. 函数在 全实数范围 内计算。
2. 先固定 y，对 x 求导，$z_x = -\frac{2xy}{(x^2+1)^2} + \sin(y)$。
3. 再固定 x，对上述结果求 y 偏导。
4. $z_{xy} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2} + \cos(y)$。各项链式求导时都要乘内层导数。
5. 在本题定义域内二阶偏导连续，另按相反顺序求导可核对混合结果。

$z_x = -\frac{2xy}{(x^2+1)^2} + \sin(y)$；$z_{xy} = -\frac{2x}{(x^2+1)^2} + \cos(y)$。

易错提醒：对 sin(y²) 求 x 偏导时它是常量；对含 x、y 的复合函数求 y 偏导时则必须使用链式法则。

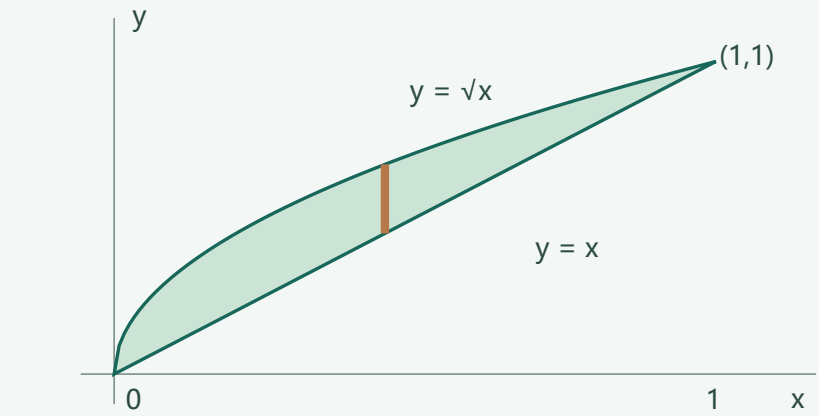
二重积分 · 主题 17

曲线围成区域的二重积分

先修基础与符号

会求曲线交点，掌握一元多项式积分。

> 二重积分的难点常在把区域写对。把竖条或横条切进区域，外层变量的范围和内层边界就有了几何含义。



竖条：$0 \le x \le 1,\ x \le y \le \sqrt{x}$

图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

区域与面元

二重积分 $\iint_D f(x,y)\,dA$ 在一定条件下可化成累次积分。本资料被积函数在闭区域连续，满足换序条件。dx dy 表示面积微元，不代表可以随意使用常数上下限；累次积分中最靠内的微分决定先积分的变量。

竖条的列式

若 $a \le x \le b$，每条竖线与区域相交为 $\phi_1(x) \le y \le \phi_2(x)$，则 $I = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx$。先求交点，再判断同一 x 的上、下边界。

横条与换序

原题 $\sqrt{x}$ 与 x 围成 D，竖条为 $0 \le x \le 1, x \le y \le \sqrt{x}$；横条为 $0 \le y \le 1, y^2 \le x \le y$。换序应从同一个几何区域重新投影，不能简单交换原来的积分号和边界。

积分与边界检查

原题先对 y 积分得到 $3x^{\frac{3}{2}} + x - 4x^2$，再对 x 积分得 $\frac{11}{30}$。模拟卷中的立方曲线明确限定第一象限，避免同时包含负半轴的另一块闭区域。若区域和被积函数都非负，结果应非负；这能检查上下限颠倒。

真题精讲

2023真题第17题·方法拆解

计算 $\iint_D (3x+2y)\,dx\,dy$，D 由 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 围成。

1. 两曲线交于 $(0,0)$、$(1,1)$。
2. $D=\{0\le x\le 1,\ x\le y\le \sqrt{x}\}$。
3. $I=\int_0^1\int_x^{\sqrt{x}}(3x+2y)\,dy\,dx=\int_0^1(3x^{\frac{3}{2}}+x-4x^2)\,dx$。
4. $I=\frac{6}{5}+\frac{1}{2}-\frac{4}{3}=\frac{11}{30}$。
5. 换序时 $0\le y\le 1, y^2\le x\le y$，按此范围重算结果相同。

$$\frac{11}{30}$$

上边界 sqrt x 与下边界 x 不能颠倒。

原创例题

同考点原创例题

计算 $\iint_D (3x+2y)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^2$ 与 $y=x$ 围成的闭区域。

1. 由 $x^2=1x$ 得交点横坐标为 0 与 1。
2. $0\le x\le 1$ 时，上边界 $y=x$，下边界 $y=x^2$。
3. $I=\int_0^1\int_{x^2}^{x}(3x+2y)\,dy\,dx$。
4. 先对 y 积分，得 $I=\int_0^1(-x^4-3x^3+4x^2)\,dx$。
5. 再对 x 积分，$I=\frac{23}{60}$。区域和被积函数在本题为非负，结果应非负。

$$\frac{23}{60}$$

写 dx dy 不能代替确定累次积分顺序；积分区域有弯曲边界时内层上下限通常不是常数。

条件与误区检查

- 上边界 sqrt x 与下边界 x 不能颠倒。
- 写 dx dy 不能代替确定累次积分顺序；积分区域有弯曲边界时内层上下限通常不是常数。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第5页，第17题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第5页，第17题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

二重积分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P17 · 独立练习

计算 $\iint_D (x+2y)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^2$ 与 $y=3x$ 围成的闭区域。

提示：先求交点，再把区域投影到坐标轴，明确外层范围与内层上下边界。

答案与解析

1. 由 $x^2=3x$ 得交点横坐标为 0 与 3。
2. $0\le x\le 3$ 时，上边界 $y=3x$，下边界 $y=x^2$。
3. $I=\int_0^3\int_{x^2}^{3x}(x+2y)\,dy\,dx$。
4. 先对 y 积分，得 $I=\int_0^3(-x^4-x^3+12x^2)\,dx$。
5. 再对 x 积分，$I=\frac{783}{20}$。区域和被积函数在本题为非负，结果应非负。

$$\frac{783}{20}$$

易错提醒：写 dx dy 不能代替确定累次积分顺序；积分区域有弯曲边界时内层上下限通常不是常数。

线性代数 · 主题 07

可逆矩阵的消去与乘法次序

先修基础与符号

认识单位矩阵、零矩阵、矩阵乘法和逆矩阵。

> 矩阵的逆能还原它的作用，但必须在正确的一侧相乘。将普通数的交换规则直接搬过来，是这类题最常见的错误。

逆的定义与存在条件

n 阶方阵 A 可逆是存在 A^{-1} 使 $AA^{-1}=A^{-1}A=E$。等价条件是 $|A|\neq 0$ 或 $r(A)=n$。零矩阵乘任意同型矩阵仍为零，但一般矩阵乘积为零不能推出某个因子为零。

左消去与右消去

$AB=AC$ 且 A 可逆时，左乘逆得 B=C；$BA=CA$ 则右乘逆得 B=C。原题 AB=O 通过左乘逆得到 B=O。若不可逆，不能使用逆来消去，结论可能失败。

求矩阵未知量

$AX=B$ 得 $X=A^{-1}B$；$XA=B$ 得 $X=BA^{-1}$。两侧都有可逆因子时，$AXB=C$ 得 $X=A^{-1}CB^{-1}$。先进行左消去，再进行右消去，每步保持中间乘积的原次序。

积的逆与反例意识

$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$；因 $(AB)(B^{-1}A^{-1})=E$，另一方向也成立。一般 $AB\neq BA$，不能据“看起来像相消”交换位置。判选项应问它是否对所有满足条件的矩阵都成立；给一个满足前提却推不出结论的例子就能反驳。

真题精讲

2023真题第7题·方法拆解

A,B,C 为同阶方阵，且 A 可逆。下列一定成立的是

A. $AC=AB\Rightarrow A=B$

B. $AB=O\Rightarrow B=O$

C. $AB=BA\Rightarrow B=C$

D. $BA=CB\Rightarrow A=C$

1. 在 $AB=O$ 两侧左乘 A^{-1}。
2. 得到 $B=A^{-1}O=O$。
3. 其余选项或消去结果错误，或擅自交换因子，或引入无关矩阵。

> B；$AB=O\Rightarrow B=O$

AB=BA 本身没有对 C 的约束。

原创例题

同考点原创例题

设 A、B 均可逆，$(AB)^{-1}$ 等于

A. $A^{-1}B^{-1}$

B. $A^{-1}+B^{-1}$

C. AB

D. $B^{-1}A^{-1}$

1. 计算 $(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=E$。
2. 反向乘积也等于 E。
3. 因此 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，顺序反转。

> D；$B^{-1}A^{-1}$

矩阵乘法通常不交换；不要把逆移到另一侧或改变乘积因子顺序。

条件与误区检查

- AB=BA 本身没有对 C 的约束。
- 矩阵乘法通常不交换；不要把逆移到另一侧或改变乘积因子顺序。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第2页，第7题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第2页，第7题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 11

秩、自由变量与基础解系

先修基础与符号

认识齐次方程组、主元、矩阵行列和线性独立。

> 齐次方程组的解构成向量空间。每个主元限制一个方向，剩下的自由变量对应独立的解方向。

基础解系与维数

对有 n 个未知数的 $AX=0$，基础解系是解空间的一组基：向量线性独立且能生成全部解。其向量个数为 $n-r(A)$。n 等于 A 的列数；方程条数等于行数，不能替换。

非零解的条件

$r(A)<n$ 时至少有一个自由变量，存在非零解；$r(A)=n$ 时只有零解。解空间维数为一时，全部解仍可以有无穷多个，但基础解系只有一个向量。“全部解的个数”与“基向量个数”应分开。

消元怎样找基础解系

化行阶梯形，确定主元变量与自由变量。依次让一个自由变量为 1、其余自由变量为 0，解出主元变量，得到一组独立解向量。它们的任意线性组合就是齐次通解。

含参数时先分类求秩

消元产生 a−1 等主元时，先讨论参数是否使它为零。参数取临界值时，原来独立的行可能变成零行；随后重新计算秩与 n−r。C 卷有三列，非临界秩 2 时维数 1，临界秩 1 时维数 2。

真题精讲

2023真题第11题 · 方法拆解

齐次方程组 $AX=0$，A 为 n 阶矩阵且 $r(A)<n$。基础解系中向量个数为多少？

1. 齐次解空间维数等于未知数数目减去主元数。
2. 未知数 n 个，主元数为 $r(A)$，故向量个数为 $n-r(A)$。

$$n-r(A)$$

基础解系向量个数不是全部非零解的个数。

原创例题

同考点原创例题

齐次线性方程组有 6 个未知数，系数矩阵秩为 4。基础解系含多少个向量？

1. 基础解系维数为 $n-r(A)$。
2. 所求向量个数为 $6-4=2$。

2

方程个数等于行数，不能拿行数代替未知数个数。

条件与误区检查

- 基础解系向量个数不是全部非零解的个数。
- 方程个数等于行数，不能拿行数代替未知数个数。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第3页，第11题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3页，第11题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 19

四阶矩阵求逆与分块结构

先修基础与符号

会算二阶行列式与逆矩阵，理解块的行列对应。

> 原题四阶矩阵的两组坐标互不混合，能分别求两个二阶块的逆。遇到非零右上块时，仍可沿乘积等于单位矩阵的思路推出来。

一般求逆法

对可逆方阵 A，将 $(A \mid E)$ 同时做初等行变换，左半部分化为 E 后，右半部分就是 A^{-1}。若左边无法化为满主元的 E，则 A 不可逆。每次行操作必须同时作用于两半，不能只改变 A。

二阶逆矩阵

对 $B=\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$，ps−qr≠0 时 $B^{-1}=(ps-qr)^{-1}\begin{pmatrix} s & -q \\ -r & p \end{pmatrix}$。对角元交换、非对角元变号并除以行列式。随后计算乘积核对，不仅看元素是否“像”逆矩阵。

分块对角矩阵

若 $A=\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$，B,D 均可逆，则 $A^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$。原题两块行列式都为 1，分块计算比完整四阶消元简洁；零块的大小仍要与原矩阵一致。

右上块不为零的变式

若 $A=\begin{pmatrix} B & F \\ 0 & D \end{pmatrix}$，设其逆为 $\begin{pmatrix} U & V \\ 0 & W \end{pmatrix}$，乘积得 BU=E、DW=E、BV+FW=O。故 $U=B^{-1}$、$W=D^{-1}$、$V=-B^{-1}FD^{-1}$。此式来自同一求逆定义，C 卷把推导步骤完整给出；F=O 时回到上一种结构。

真题精讲

2023真题第19题 · 方法拆解

已知 $A=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&5\\0&0&1&3\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

1. 把矩阵分成 $A=\begin{pmatrix}B&F\\0&D\end{pmatrix}$；本题 $B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}$，$F=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$。
2. $|B|=1\neq 0$，$|D|=1\neq 0$，所以 A 可逆。
3. $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，$D^{-1}=\begin{pmatrix}3&-5\\-1&2\end{pmatrix}$。
4. 本题 $F=0$，两组行列彼此独立，逆矩阵也为对应的分块对角矩阵。
5. $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&3&-5\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$。
6. 按同样的分块规则验证 $AA^{-1}=A^{-1}A=E_4$；也可用增广矩阵 $(A\mid E_4)$ 做初等行变换。

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&3&-5\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$$

四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

原创例题

同考点原创例题

已知 $A=\begin{pmatrix}3&1&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&2&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

1. 把矩阵分成 $A=\begin{pmatrix}B&F\\0&D\end{pmatrix}$；本题 $B=\begin{pmatrix}3&1\\2&1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$，$F=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$。
2. $|B|=1\neq0$，$|D|=1\neq0$，所以 A 可逆。
3. $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-2&3\end{pmatrix}$，$D^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix}$。
4. 本题 $F=0$，两组行列彼此独立，逆矩阵也为对应的分块对角矩阵。
5. $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&3&0&0\\0&0&1&0\\0&0&-2&1\end{pmatrix}$。
6. 按同样的分块规则验证 $AA^{-1}=A^{-1}A=E_4$；也可用增广矩阵 $(A\mid E_4)$ 做初等行变换。

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&3&0&0\\0&0&1&0\\0&0&-2&1\end{pmatrix}$$

四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

条件与误区检查

- 四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。
- 四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第5页，第19题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第5,6页，第19题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 20

含参数线性方程组的三类解

先修基础与符号

掌握增广矩阵、消元、矩阵秩与自由变量。

> 参数可能把最后一个主元变成零。先保留它的因子，再看同一行右边是否也为零，就能区分唯一解、无解和无穷多解。

秩判据

设系数矩阵 A、增广矩阵 $(A \mid b)$，未知数 n 个。若两者秩不等，无解；若同为 n，唯一解；若同为 r<n，有无穷多解，齐次解空间有 n−r 个自由方向。这里右端向量 b 与题目中的参数 b 可同名，但含义要靠上下文区分。

原题的关键消元

原题第三行减 3 倍第一行和 2 倍第二行后成为 $(a-2)x_3 = b-2$；另两式给 $x_1 = 2 - x_3, x_2 = -1 - x_3$。这样无需先展开三阶行列式，就能看见全部分类条件。

分类后写完整解

a≠2 时先求 $x_3 = \frac{(b-2)}{(a-2)}$ 再代入 x₁, x₂；a=2, b≠2 时有矛盾行，故无解；a=b=2 时令 x₃=t，解为 $(2,-1,0)+t(-1,-1,1)$。仅写“有唯一解”没有完成求解。

多个临界参数与复核

C 卷的关键主元为 $(a-2)(a+1)$，零点有两个，均需讨论；右边同时为零时才有自由参数。解向量应写特解加齐次方向，参数任意实数。把唯一解与参数通解代回原三式，并检验无解分支的增广矩阵秩，能防止遗漏情况。

真题精讲

2023真题第20题 • 方法拆解

讨论实参数 a,b，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1 \\ x_1+x_3=2 \\ 5x_1+3x_2+x_3(a+6)=b+5 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

1. 用第三行减去 3 倍第一行和 2 倍第二行，得到 $a-2x_3=b-2$。
2. 第二行给 $x_1=2-x_3$；代回第一行得 $x_2=-x_3-1$。
3. $a-2\neq 0$，即 $a\notin\{2\}$ 时，$x_3=\frac{b-2}{a-2}$，唯一解为 $\begin{pmatrix} \frac{2a-b-2}{a-2} \\ \frac{-a-b+4}{a-2} \\ \frac{b-2}{a-2} \end{pmatrix}$。
4. $a\in\{2\}$ 且 $b-2\neq 0$ 时，消元后出现 $0=b-2$，故无解。
5. $a\in\{2\}$ 且 $b-2=0$ 时，令 $x_3=q$，通解 $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$q\in R$。
6. 后一分支中系数矩阵与增广矩阵同为秩 2，三个未知数减秩 2，恰有一个自由参数；将解代回三式复核。

$a-2\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix} \frac{2a-b-2}{a-2} \\ \frac{-a-b+4}{a-2} \\ \frac{b-2}{a-2} \end{pmatrix}$；$a-2=0,b-2\neq 0$ 时无解；$a-2=0,b-2=0$ 时 $x=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},q\in R$。

除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

原创例题

同考点原创例题

讨论实参数 a,b，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=4 \\ x_1+x_3=2 \\ 3x_1+x_2+x_3(a+1)=b+4 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

1. 用第三行减去 1 倍第一行和 2 倍第二行，得到 $a-3x_3=b-4$。
2. 第二行给 $x_1=2-x_3$；代回第一行得 $x_2=2-x_3$。
3. $a-3\neq 0$，即 $a\notin\{3\}$ 时，$x_3=\frac{b-4}{a-3}$，唯一解为 $\begin{pmatrix} \frac{2a-b-2}{a-3} \\ \frac{2a-b-2}{a-3} \\ \frac{b-4}{a-3} \end{pmatrix}$。
4. $a\in\{3\}$ 且 $b-4\neq 0$ 时，消元后出现 $0=b-4$，故无解。
5. $a\in\{3\}$ 且 $b-4=0$ 时，令 $x_3=q$，通解 $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$q\in R$。
6. 后一分支中系数矩阵与增广矩阵同为秩 2，三个未知数减秩 2，恰有一个自由参数；将解代回三式复核。

$a-3\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix} \frac{2a-b-2}{a-3} \\ \frac{2a-b-2}{a-3} \\ \frac{b-4}{a-3} \end{pmatrix}$；$a-3=0,b-4\neq 0$ 时无解；$a-3=0,b-4=0$ 时 $x=\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},q\in R$。

除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

条件与误区检查

- 除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。
- 除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第6页，第20题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第6页，第20题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P07 · 独立练习

设 A 可逆，$XA=B$ 的唯一解为

A. $X=A^{-1}B$

B. $X=AB$

C. $X=BA^{-1}$

D. $X=A^{-1}+B$

提示：确定待消去因子位于哪一侧，逆矩阵就在同侧乘。

答案与解析

1. 在右侧乘 A^{-1}。
2. $XAA^{-1}=BA^{-1}$。
3. 故 $X=BA^{-1}$，右边因子的逆必须乘在右侧。

C；$X=BA^{-1}$

易错提醒：矩阵乘法通常不交换；不要把逆移到另一侧或改变乘积因子顺序。

P11 · 独立练习

齐次线性方程组有 5 个未知数，系数矩阵秩为 1。基础解系含多少个向量？

提示：未知数个数等于列数，基础解系维数等于 n−r(A)。

答案与解析

1. 基础解系维数为 $n-r(A)$。
2. 所求向量个数为 $5-1=4$。

4

易错提醒：方程个数等于行数，不能拿行数代替未知数个数。

P19 · 独立练习

已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\0&0&2&3\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

提示：观察两组 2×2 子块；上三角分块的非零右上块也要计算。

答案与解析

1. 把矩阵分成 $A=\begin{pmatrix}B&F\\0&D\end{pmatrix}$；本题 $B=\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}2&3\\1&2\end{pmatrix}$，$F=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$。
2. $|B|=1\neq0$，$|D|=1\neq0$，所以 A 可逆。
3. $B^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2\\-1&1\end{pmatrix}$，$D^{-1}=\begin{pmatrix}2&-3\\-1&2\end{pmatrix}$。
4. 本题 $F=0$，两组行列彼此独立，逆矩阵也为对应的分块对角矩阵。
5. $A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2&0&0\\-1&1&0&0\\0&0&2&-3\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$。
6. 按同样的分块规则验证 $AA^{-1}=A^{-1}A=E_4$；也可用增广矩阵 $(A\mid E_4)$ 做初等行变换。

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2&0&0\\-1&1&0&0\\0&0&2&-3\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$$

易错提醒：四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

P20 · 独立练习

讨论实参数 a,b，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=2 \\ x_1+3x_3=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3(a+5)=b+4 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

提示：优先用前两式消去第三式，先保留最后一个主元的参数因子再分类。

答案与解析

1. 用第三行减去 2 倍第一行和 1 倍第二行，得到 $ax_3=b-1$。
2. 第二行给 $x_1=1-3x_3$；代回第一行得 $x_2=2x_3+1$。
3. $a\neq 0$，即 $a\notin\{0\}$ 时，$x_3=\dfrac{b-1}{a}$，唯一解为 $\begin{pmatrix} \dfrac{a-3b+3}{a} \\ \dfrac{a+2b-2}{a} \\ \dfrac{b-1}{a} \end{pmatrix}$。
4. $a\in\{0\}$ 且 $b-1\neq 0$ 时，消元后出现 $0=b-1$，故无解。
5. $a\in\{0\}$ 且 $b-1=0$ 时，令 $x_3=q$，通解 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$，$q\in R$。
6. 后一分支中系数矩阵与增广矩阵同为秩 2，三个未知数减秩 2，恰有一个自由参数；将解代回三式复核。

$a\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix} \dfrac{a-3b+3}{a} \\ \dfrac{a+2b-2}{a} \\ \dfrac{b-1}{a} \end{pmatrix}$；$a=0,b-1\neq 0$ 时无解；$a=0,b-1=0$ 时 $x=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},q\in R$。

易错提醒：除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

概率 · 主题 08

方差的平移、数乘与独立线性组合

先修基础与符号

理解方差描述离均值的平方偏离，知道独立随机变量。

> 常数平移不会改变离散程度，数乘则把距离放大，平方距离因此按系数的平方改变。负系数也会平方。

数乘与平移

$D(c)=0$，$D(aX+c)=a^2D(X)$。可以从 $aX+c-E(aX+c)=a(X-EX)$ 得到；平方并取期望就有 a^2。期望的线性系数不平方，方差的系数要平方，两者不要混淆。

一般两变量公式

在二阶矩存在时，$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$。独立可推出协方差零，因此独立情形最后一项消失。没有独立或不相关条件时，不能直接省略交叉项。

原题算法与符号

原题 X,Y 独立，$D(X)=1,D(Y)=4$，所以 $D(2X-3Y)=2^2\cdot1+(-3)^2\cdot4=40$。方差非负，得到负值应立即检查。加在组合外的常数不影响方差。

先还原到独立的变量

若 $U=X+Y,V=X-Y$，即便 X,Y 独立，U,V 也未必独立。应先整理 $2U-V=X+3Y$，再用原 X,Y 的独立性计算。这样不需要另算 U,V 的协方差，也不会误用独立公式。

真题精讲

2023真题第8题 · 方法拆解

X,Y 相互独立，$D(X)=1,D(Y)=4$，$D(2X-3Y)$ 等于

A. -32

B. 40

C. 29

D. 9

1. 独立时 $D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$。
2. $D(2X-3Y)=4+9\cdot4=40$。

> B；40

负系数不是方差中的减号。

原创例题

同考点原创例题

X,Y 相互独立，$D(X)=3, D(Y)=2$。$D(X-2Y+7)$ 等于

A. 11

B. -1

C. -5

D. 5

1. 常数项不影响方差，系数在方差公式中需要平方。
2. $D=1\cdot 3+4\cdot 2=11$。

A；11

负系数平方后为正；独立变量的两个组合通常不再独立。

条件与误区检查

- 负系数不是方差中的减号。
- 负系数平方后为正；独立变量的两个组合通常不再独立。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第2页，第8题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第2页，第8题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率 · 主题 12

至少一次事件、独立性与可靠性模型

先修基础与符号

理解并集、交集、对立事件和概率范围。

> 至少一次成功包含多种情形，它的反面却只有全部失败这一种。独立条件让各次失败的联合概率可以写成乘积。

事件的文字翻译

$A \cup B$ 表示至少一个发生；$A \cap B$ 表示两个同时发生；$A \bar{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B}$ 表示两个都不发生。“至少一个”包括两个都发生，不能只加两个互斥的单独成功情形。

一般公式与独立条件

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。若 A,B 独立，才有 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。互斥指不能同时发生，独立指发生与否不改变对方概率，两者是不同概念；两个正概率事件互斥时通常不独立。

多次独立成功公式

相互独立的 m 次尝试，成功概率分别为 $p_1, \ldots, p_m$，全部失败概率为 $\prod_{i=1}^{m}(1-p_i)$，至少一次成功为 $1 - \prod(1-p_i)$。同概率 p 时化成 $1-(1-p)^m$。传感器冗余可靠性是同一并事件模型。

原题欠缺的条件

两次命中率均为 0.6，所附解析按独立算 0.84。若只给这两个边缘概率，则交概率可在 [0.2,0.6]，并概率在 [0.6,1]，结果并不唯一。配套模拟题明确独立条件；概率结果还需落在 [0,1]，且至少一次不小于任一单次概率。

真题精讲

2023真题第12题 · 方法拆解

系统发射两枚导弹，各自命中率 0.6。求至少一枚命中的概率（原题未明写独立条件）。

1. 记两次命中为 A,B，$P(A \cup B) = 1.2 - P(A \cap B)$。
2. 若相互独立，$P(A \cap B) = 0.36$，故至少一次为 0.84。
3. 若未给独立，$0.2 \le P(A \cap B) \le 0.6$，所以至少一次在 $[0.6, 1]$。

> 按两次命中相互独立的假设为 0.84；只凭两次边缘命中率，不能唯一确定，范围为 $[0.6, 1]$。

所附答案用了独立假设；边缘概率不足以单独算交事件概率。

原创例题

同考点原创例题

有 2 次相互独立的尝试，成功概率分别为 $\frac{7}{10},\frac{4}{5}$。至少成功一次的概率为多少？

1. “至少成功一次”的对立事件是“每次均失败”。
2. 独立性保证失败概率相乘：$P(\text{全失败})=\frac{3}{50}$。
3. $P(\text{至少一次成功})=1-\frac{3}{50}=\frac{47}{50}$。

$$\frac{47}{50}$$

只有独立时可将交事件概率写成各次概率乘积；至少一次不能直接将成功概率相加。

条件与误区检查

- 所附答案用了独立假设；边缘概率不足以单独算交事件概率。
- 只有独立时可将交事件概率写成各次概率乘积；至少一次不能直接将成功概率相加。

依据与定位：2023年重庆市专升本高数真题（回忆版），PDF物理第3页，第12题；2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF物理第3页，第12题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P08 · 独立练习

X, Y 相互独立，$D(X)=2, D(Y)=5$。$D(-2X+Y-3)$ 等于

A. 1

B. 3

C. 7

D. 13

提示：先整理成独立原变量的线性组合，再按平方系数求方差。

答案与解析

1. 常数项不影响方差，系数在方差公式中需要平方。
2. $D=4\cdot 2+1\cdot 5=13$。

D；13

易错提醒：负系数平方后为正；独立变量的两个组合通常不再独立。

P12 · 独立练习

有 3 次相互独立的尝试，成功概率分别为 $\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}$。至少成功一次的概率为多少？

提示：用对立事件，并确认独立后计算全部失败的乘积。

答案与解析

1. “至少成功一次”的对立事件是“每次均失败”。
2. 独立性保证失败概率相乘：$P(\text{全失败})=\frac{1}{27}$。
3. $P(\text{至少一次成功})=1-\frac{1}{27}=\frac{26}{27}$。

$\frac{26}{27}$

易错提醒：只有独立时可将交事件概率写成各次概率乘积；至少一次不能直接将成功概率相加。

公式与条件速查

速查用于复习定位，不能替代条件检查与推导。

函数在一点的连续性与间断点分类

函数在 x_0 连续，要求 $f(x_0)$ 有定义、$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，并且该极限等于 $f(x_0)$。两侧极限相等才有两侧极限；只知道函数值不能替代极限。若端点只允许单侧接近，应按相应单侧连续讨论。

若左右极限相等且有限，但函数值未定义或与极限不等，称为可去间断点。补定义为极限就能修复。若左右极限都有限而不相等，称为跳跃间断点；改变一个点的值不能使两侧接上。

可导与连续、单侧导数及参数衔接

$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{[f(x_0+h)-f(x_0)]}{h}$，存在指有限的两侧极限。可分别求左右导数；它们都有限且相等时，才有通常的导数。差商里的 h 有正负，绝对值在两侧的处理不同。

由 $f(x_0+h)-f(x_0)=h\frac{\cdot[f(x_0+h)-f(x_0)]}{h}$，差商趋有限值而 h 趋零，所以函数增量趋零，函数在该点连续。这说明“连续”是“可导”的必要条件；不可导不能反推出不连续。

空间直线：点、方向向量与零分量

过 $P(x_0,y_0,z_0)$、方向 $d=(l,m,n)\neq 0$ 的直线为 $x=x_0+lt, y=y_0+mt, z=z_0+nt$，$t\in R$。三个方向分量均非零时，可消去参数得到 $\frac{(x-x_0)}{l}=\frac{(y-y_0)}{m}=\frac{(z-z_0)}{n}$。

过两个不同点 P,Q 的方向可取 $\overrightarrow{PQ}=Q-P$。所有非零倍数都表示同一方向，反向也表示同一直线。验证选项时应检查基点是否在候选线上以及候选方向是否与给定方向平行，不能只逐字比较。

定积分的对称性、周期性与非负性

若 f 在 $[-a,a]$ 可积，奇函数满足 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=0$；偶函数满足 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$。必须同时有对称区间与对应奇偶性，偶函数积分一般不等于零。

若连续函数 f 在 $[a,b]$ 非负且某点取正值，则在一小段区间仍为正，因此积分严格为正。原题 $\cos^4 x$ 就可以这样判断。只有非负且恒为零才得到零积分；单个点取零不影响这个判断。

二阶常系数齐次微分方程的三种根型

对 $y''+py'+qy=0$，p,q 为常数，代入 $y=e^{rx}$ 得 $(r^2+pr+q)e^{rx}=0$，特征方程为 $r^2+pr+q=0$。原方程右侧为零才可直接用这里的齐次通解。

根为 $r_1\neq r_2$ 时，$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$。两个基解独立，两个常数可以任意取值。有初值时再求常数；没有初值时不能只给一个特解。

级数、比较判别与绝对 / 条件收敛

级数 $\sum u_n$ 收敛，是部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}u_n$ 趋于有限值。收敛必有 $u_n=S_n-S_{n-1}\to 0$。反向不成立：调和级数 $\frac{\sum 1}{n}$ 通项趋零但发散。通项不趋零可直接判发散，趋零后需继续判别。

$\frac{\sum 1}{n^p}$ 当且仅当 p>1 收敛。最终非负通项满足 $0\le u_n\le v_n$ 且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛；若 $u_n\ge v_n\ge 0$ 且较小者发散，则较大者发散。比较方向必须与要证明的结论一致。

可逆矩阵的消去与乘法次序

n 阶方阵 A 可逆是存在 A^{-1} 使 $AA^{-1}=A^{-1}A=E$。等价条件是 $|A|\neq 0$ 或 $r(A)=n$。零矩阵乘任意同型矩阵仍为零，但一般矩阵乘积为零不能推出某个因子为零。

$AB=AC$ 且 A 可逆时，左乘逆得 B=C；$BA=CA$ 则右乘逆得 B=C。原题 AB=O 通过左乘逆得到 B=O。若不可逆，不能使用逆来消去，结论可能失败。

方差的平移、数乘与独立线性组合

$D(c)=0$，$D(aX+c)=a^2D(X)$。可以从 $aX+c-E(aX+c)=a(X-EX)$ 得到；平方并取期望就有 a^2。期望的线性系数不平方，方差的系数要平方，两者不要混淆。

在二阶矩存在时，$D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$。独立可推出协方差零，因此独立情形最后一项消失。没有独立或不相关条件时，不能直接省略交叉项。

夹逼定理与无穷小乘有界振荡

若在去心邻域有 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，且两边趋于同一有限值 L，则 f 也趋于 L。证明趋零时常写 $|f(x)|\le h(x)\to 0$。边界不等式应在邻域中成立，不能只比较个别点的数值。

若 $|u(x)|\le M$、$\alpha(x)\to 0$，则 $|\alpha u|\le M|\alpha|\to 0$。对 $\sin(\frac{1}{x}),\cos(\frac{1}{x})$ 可取 M=1。例如 $x\sin(\frac{1}{x})\to 0$，但 $\sin(\frac{1}{x})$ 不存在极限。

二元函数的偏导与全微分

u_x 是固定 y、只对 x 求导；u_y 是固定 x、只对 y 求导。以 $u=xy^2$ 为例，$u_x=y^2,u_y=2xy$。在偏导问题中不能擅自把 y 当成 x 的函数，这与隐函数求导不同。

若 u 在该点可微，则 $du=u_x\,dx+u_y\,dy$。偏导在邻域连续是可微的常用充分条件；本资料的初等函数在各自定义域内满足。仅有两个偏导存在的一般函数未必可微，不能脱离条件直接推广。

秩、自由变量与基础解系

对有 n 个未知数的 $AX=0$，基础解系是解空间的一组基：向量线性独立且能生成全部解。其向量个数为 $n-r(A)$。n 等于 A 的列数；方程条数等于行数，不能替换。

$r(A)<n$ 时至少有一个自由变量，存在非零解；$r(A)=n$ 时只有零解。解空间维数为一时，全部解仍可以有无穷多个，但基础解系只有一个向量。“全部解的个数”与“基向量个数”应分开。

至少一次事件、独立性与可靠性模型

$A\cup B$ 表示至少一个发生；$A\cap B$ 表示两个同时发生；$A\bar{\cup}B=\bar{A}\cap\bar{B}$ 表示两个都不发生。“至少一个”包括两个都发生，不能只加两个互斥的单独成功情形。

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$。若 A,B 独立，才有 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$。互斥指不能同时发生，独立指发生与否不改变对方概率，两者是不同概念；两个正概率事件互斥时通常不独立。

无穷减无穷与相消后的高阶信息

原题 $\csc x-\frac{1}{x}=\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}=\frac{(x-\sin x)}{(x\sin x)}$，变成零比零。无穷减无穷不是可直接使用洛必达的分式类型，需先通分或其他变形。变形中保留原定义域的去心条件。

$\sin x\sim x$ 能在合适的乘除结构中替换，但不能推出 $x-\sin x$ 等价于零。相减消掉了一阶项，必须再找到三阶项。$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。

一阶线性方程与积分因子

一阶线性方程为 $y'+P(x)y=Q(x)$。先除以最高阶导数系数并移项；若这个系数含 x，应限定它非零的区间。线性描述的是 y 与 y′ 的次数，而不是要求 x 的次数为一。

希望 $(\mu y)'=\mu y'+\mu' y$ 等于 $\mu(y'+Py)$，就要求 $\mu'=\mu P$。可取 $\mu=e^{\int P dx}$，只需取 P 的一个原函数，积分因子不需要额外任意常数。

不定积分：拆分、换元与分部

若 $F'=f$，则 F 为 f 的原函数，不定积分为 $F+C$。不定积分结果是函数族，定积分结果是数值。多个积分相加的常数可以合成一个任意常数；验证原函数最直接的方法是求导。

识别 $g'(x)h(g(x))$，令 u=g(x)，du=g′(x)dx。原题 xe^{-x^2} 令 u=−x²，du=−2x dx，因此原函数为 $\frac{-e^{-x^2}}{2}$。换元比例和负号要保留，不能把 x dx 直接写成 du。

幂级数的中心、半径与端点

形如 $\sum c_n(x-x_0)^n$，中心为 x₀。若 $\rho=\lim\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|$ 存在且 0<ρ<∞，半径 R=1/ρ；因为通项比值极限为 ρ|x−x₀|。小于 1 时绝对收敛，大于 1 时发散，等于 1 时比值法无结论。

由 $|x-x_0|<R$ 得 (x_0-R,x_0+R)。中心 x₀ 必收敛，因为从 n=1 开始的每个项都为零。不要把移位的半径直接写成 (−R,R)，也不要把这个开区间冒充最终收敛域。

曲线围成区域的二重积分

二重积分 $\iint_D f(x,y)\,dA$ 在一定条件下可化成累次积分。本资料被积函数在闭区域连续，满足换序条件。dx dy 表示面积微元，不代表可以随意使用常数上下限；累次积分中最靠内的微分决定先积分的变量。

若 $a\le x\le b$，每条竖线与区域相交为 $\phi_1(x)\le y\le\phi_2(x)$，则 $I=\int_a^b\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)}f(x,y)\,dy\,dx$。先求交点，再判断同一 x 的上、下边界。

一阶偏导与混合二阶偏导

对 x 求偏导时，将 y 看作常数；对 y 求偏导时，将 x 看作常数。原题 $z = x\sin(y^2) + \frac{y}{x}$ 的 x 偏导为 $\sin(y^2) - \frac{y}{x^2}$。第二项对 x 求导，y 虽是常数仍保留在系数中。

本资料记 z_{xy} 为先对 x、再对 y：$z_{xy} = \frac{\partial(z_x)}{\partial y}$，题干也按这一含义明写。若两个混合偏导在邻域连续，交换顺序得到相同结果。不要把只求一次偏导的结果当二阶结果。

四阶矩阵求逆与分块结构

对可逆方阵 A，将 $(A \mid E)$ 同时做初等行变换，左半部分化为 E 后，右半部分就是 A^{-1}。若左边无法化为满主元的 E，则 A 不可逆。每次行操作必须同时作用于两半，不能只改变 A。

对 $B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$，ps−qr≠0 时 $B^{-1} = (ps - qr)^{-1}\begin{pmatrix} s & -q \\ -r & p \end{pmatrix}$。对角元交换、非对角元变号并除以行列式。随后计算乘积核对，不仅看元素是否“像”逆矩阵。

含参数线性方程组的三类解

设系数矩阵 A、增广矩阵 $(A \mid b)$，未知数 n 个。若两者秩不等，无解；若同为 n，唯一解；若同为 r<n，有无穷多解，齐次解空间有 n−r 个自由方向。这里右端向量 b 与题目中的参数 b 可同名，但含义要靠上下文区分。

原题第三行减 3 倍第一行和 2 倍第二行后成为 $(a-2)x_3 = b-2$；另两式给 $x_1 = 2 - x_3, x_2 = -1 - x_3$。这样无需先展开三阶行列式，就能看见全部分类条件。

利用导数和全局最小值证明无根与根数

对于 F(x)−k=0，先明确 F 的定义域，再求 F′。若在 c 左侧 F′<0、右侧 F′>0，则 F 在整个域内以 c 为全局最小点。只有 F′(c)=0 还不足以作出这个结论。

原题 $F=e^x-x$，$F' = e^x-1$，零点为 0。左侧导数负、右侧正，故 F(x)≥F(0)=1。k<1 时 F(x)−k≥1−k>0，无实根。也可以将结论写成 $e^x \geq 1+x$，注意等号仅在零点取得。

真题题干与所附解析的差异说明

下面记录所附解析的四项错误、条件不足或解答不完整，原题与正确推导并列说明。

第2题：可导与连续的推理方向

所附解析写“连续不一定可导，可导不一定连续”。

> 核对结果：应为“连续不一定可导，可导一定连续”；选择 A（必要不充分）正确。

由导数定义：增量等于趋于有限值的差商乘趋零的自变量增量，因此函数增量趋零。绝对值函数在零点提供连续但不可导的反例。

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页，第2题

第3题：空间直线第三坐标

原卷和所附解析的对称式第三个分子印成 y−3（另有 y+3）。

> 核对结果：空间直线第三坐标应为 z，正确式为 $\frac{(x-1)}{3}=\frac{(y-2)}{2}=\frac{(z-3)}{1}$，仍选 B。

点 $(1,2,3)$ 与三分量方向向量对应 x,y,z 三个独立坐标，重复 y 不表示这条空间直线。

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页，第3题

第12题：0.84 的独立条件

原题仅给两次命中率均为 0.6；所附解析把交事件概率写成两者乘积。

> 核对结果：按两次命中相互独立的假设为 $1-(1-0.6)^2=0.84$。仅有边缘概率时，至少一次命中可在 $[0.6,1]$ 内。

$P(A\cup B)=1.2-P(A\cap B)$，而交概率在 $[0.2,0.6]$。模拟题在需要概率乘法时明确写相互独立。

原卷PDF第3页；所附解析PDF第3页，第12题

第20题：唯一解分支需要写出解

所附解析给出 a≠2 时唯一解的分类，随后只展开 a=2,b=2 时的通解。

> 核对结果：$a\neq 2$ 时 $x_3=\frac{(b-2)}{(a-2)}, x_1=2-x_3, x_2=-1-x_3$；$a=2, b\neq 2$ 无解；$a=b=2$ 时 $(x_1,x_2,x_3)=(2,-1,0)+t(-1,-1,1)$。

消元后关键一行为 $(a-2)x_3=b-2$。要求求解时，唯一解分支也要给出具体表达式，不能只写“有唯一解”。

原卷PDF第6页；所附解析PDF第6页，第20题

资料与范围

六章资料覆盖一元微积分主线。空间直线、多元微分、二重积分、级数、线性代数、概率的相关讲解依据真题及所附解析建立必要知识链，并明确作为配套基础或拓展说明。没有宣称这六章已覆盖所有考试内容。

来源	总页数
2023年重庆市专升本高数真题（回忆版）	7
2023年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析	7
第一章：函数，极限和连续	27
第二章：导数与微分	24
第三章：微分中值定理与导数的应用	25
第四章：不定积分	16
第五章：定积分	19
第六章：微分方程	14